HumsYar

€ •,*f*

„…†… ‡^ ‰ („ ,Š) ‹ Œ• Š ‰ „Ž• „ ,Š
Ž • ‡ • ‘ Œ ‡ ’• ‡ + ‹ Œ• Š :“
Ž • ‡ • ‘ Œ ‡ ’• ‡ ” • ‡ • ’ • ,– •‡ :‡ —
‡ • ~ ‰ †™„

€ •

š	, ƒ „… €
, € Š ‹ • Ł • ¦ š • › €₾ • ¥. “ ¤, £¢ ¡ š • ^ ’ Ÿ ž š • : ‡ › €₾ š • © ¨ Š§ š ƒ¥ • ‡ € ¥.	
†‡^ƒ ‰ • • ‡ ¨ ’ ± ’ ° ¯ Ł ƒ¥ Ł² • ,ƒ š - • ® • © ¬ Ł ¨ š « Š Š ª . š	
Š‹ Ł Š ‹ Ł • ‡ — …† ‰ ^‡ … „ – • , ’ •) ³ ¬ ‡´ (‡ ’ • ‘ Ł ‡	
€ • Š‹ Ł † … — ‡ • Š • ‹ Ł • · • … ‡ • . ‡ • ‡ ,Š • ¶ ®Ł Ł ‡ — µ ± Ł ‡ • • “ ± µ Š Ł .Ł	
Ž • ƒ • £ Š “ º ₾› ¹ • : ‡ ₾› « š « » Ÿ « •• š « Ł ‡³ ¨ ‡^ • Ł Ł ¸Š • ~ ‡ • “ š » ‘ • š . Ł	

‡Š Ł ,Ÿ • ‰ ‡ • ~

‰• • , ‘ ’ •

- ¼ ½ •¼ ¥ƒ š • ‡ º ¼ ½ •¼ • , •‡ º • ‹ Ł “ ‡ ¼ ½ • ‹ Ł • Šº :Ł Ł ¸ Š « ¾ , ‡ •
  . ª Š‡ • µ ± “ ‡
- “ ± ¨ ¯ ° (‡ ‡ ‡) ´, ¤, “ ¿± •¥ ± ¸ Š • ¨ Ÿ :Ł Ł ~ ^ ¦ ‡ — µ ² ‡ •
  . ± ¥¤ ₾› “ ‡ — •
- ” . ‡ — © • ´, §Ł À ¨ » • µ ² ‡ • ‡ • • Ł • Á ¦‡
- • . • Š‡ • š ¥ µ ± • Ÿ • ± Â© Ł ± ¥© Ł ´, • , Š
- – . • ‡ ~ ‡ š £ “ š Š • ₾› ‡ • Ł ¹ ÃŸ • š ŁŁ º Ł ±

€

—˜ ™ , Š›

. • “ • €¢¤ • Š •‡³ ‡• • Š

Ä ’ ©• Ÿ² Š œ

Ä “ ‡ — ¸Š • Ÿ² œ

Å € • ,ƒ :„ ‚Š ‰ „ ¥—¨

Æ ° ˜ € ˜ :• ,ƒ Œ ‘ Š • ´ Š œ

Ç • š © •Œ‡± ± : ‘ Š œ“

„Ä È • É ¤ „... •‡ ± ” : • Œ œ”

„· » ‡± ‡ / •É ¤ / ‘ Š•• Ÿ²/Ê :cranium œ•

ÄŽ É ¢ƒ ‡¨ €¢¤ •É ¤ ‘ Š ••‡¢£ œ–

Ž„ » ±‡• •‡ • • • : ² œ•

Ž… « • Œ • ´ Š‡ • ¨ ¤ ˜ :„ œž

ŽÆ ± ² ¨ œ¶ ¦ ± ˜ :Ä œŸ

…† ˜ • ´ ‘ Ë ³©• • È• :Ž œ

…Ž Ì Œ • Œ • ± ˆ¦ : œ

…Æ ¯³ ˆ¦ ‡• ¥ƒš :„ ² ¨ « ¨

ÅŽ ² ƒš Í • È• ˆ¦ :Ä ² ¨ « ¨ “

ÅÅ ±•‡¢£ • Î• : ƒš • ´ Œ ”

Å” »± Ï ƒš Ð Ì • ±• È• : • »± •

·„ , “ ‡ • • ‹ “ ‡ Ñ : ² ¨ « ¨ ‹ –

·… É ¤ ¨‡ Œ ² ¨ « ¨ É ‡ Ò •

. ” ¬ ‡ « • ƒ • Œ É ± Œ : ‡ ž

ÆÄ ¥ € ‡ • ¶« ¦ • ª Š ¡

ÆŽ ’ À ‚Š Œ ¦ ¦ : À » ² ¡

, ƒ „ ‴ , †‡

‡ ‡ ‹ Œ• Š

(• Š …† ‡ … ‡ ·)‡ — µ ² Å† › € ¢ „ Æ Ó

» » ‡ † § Š · Ó

, ¤ “ ¿ ± ¥ ƒ š • š µ ² ‡ • ‡ — • € ¢ ¤ ¸ Š › € ¢ ‡ • “ Ó

‡ Š Œ ,Ÿ • ‰ ‡ • ˜ Ó

ƒ „ ƒ ˆ ‰

„ ₵ € •

’ ¤ Š ‘ : Š ´ •• Ɛ ¨ « ² ¨	
¦ ¥ † ‰ Ɛ . • Š ª • • › €₡ Ɛ ‡ Ɛ “ • €¢¤ • ‰ ÄÄÔ„ • €¢¤	
ª ¥© ¨ › €₡ „Æ	
ª • ₵ . ‡ • … •‡ • · •• Š • …† :‡ — µ ² Å†	
₵ • • ~ • ± Ɛ É ¤ „… ‡ ± ”• ₡ • ‘ Š . ’ ‹ ² ¨ « ¨	

(ÇÄÆ ”·†Ô”ÅÅ • €¢¤) ” ¥—¨ • ‡ („ÆÆÔÄÄ • ,) Ɛ‡ ‡ •‡ „…†… ‡ˆ ‰ („ ,Š) ‹ Ɛ • Š :ª

- • • Ɛ† ‰ €
- ‡• › €₡ « š • Ɛ Š : Ɛ Š “ Š Ɛ › €₡ •• ¦ ± ’ • Ɛ š ¨‡ Ɛ .Ɛ š
- À ¨ • © “ ± Š • •¥ƒ š ’ ¨ • © “ ± Š ~ Š š Ɛ .Ɛ š
- ‡• › €₡ « ± Ɛ Ɛ • Š • ®Ɛ Ɛ ¦ ¦ Š . • Ɛ .
- ‡©’ ‡ “ ‡ ‡ ‡ › €₡ ‡• : • © ª •• š• ± ~ € ¥ • ¥ • Š . § ¦ » ¶ • ,Š ‡ ª .

«€† ¥¦§ ¨¥© †:¬• ‹ , - ‹

#	¨¥©	‰†¥¦§	¢€•
†„	° ˜ € ˜ :•,ƒ Œ ‘ Š•´ Š	„ÔŽ	˜ Ô Š “ ‡Ö ‘ Š Œ Œ ˜ Œ•,ƒ • €
†Ä	• š © •Œ‡± ±: ‘ Š	…	Œ®•¢ ¬ ‡ •x ‹ £• ¨€ Ä” ÄÄ® ‘¢ Ö ±‡ €¢¤
†Ž	É ¤ „…•‡ ± ”:• Œ È •	Å	Œ‡¨ Œ •¢Š ˜ š®‡ ± Œ•¢Š Œ Œ‡¨ ˆ¦ Œ Œ‡• ‡ È •®É ¤ Œ
†…	:cranium •É ¤/ ‘ Š•• Ÿ²/Ê » ‡± ‡ /	·	Œ Œ Œ‡ ± ‡• ± • • © «
†Å	É ¢ƒ ‡¨ €¢¤•É ¤ ‘ Š ••‡¢£	Æ	É ¤ •‡¢£ • š •‡¢£•§ ‡± •‡¢£ Œ
†·	» ±‡• •‡ • • • : ²	”	È ¢ ˆ ® ‡ •’ • “ Œ ‡
†Æ	« •Œ • ´ Š‡ • ¨ ¤ ˜ :„	”Ô„†	Ø Ÿ Œ ‹ ••¶¥²´ Š‡ • ´ ƒš ± •Œ
†”	± ² ¨ ¢¶ ¦ ± ˜ :Ä	„†	‡ ´¨ ‡¨ Œ• ¦ ±Ê Ù‚Ù €¢¤ ‡
†Ç	˜ •´‘ Ë ³©• • È•:Ž	„„	± © ••´‘ ± •
„†	Ì Œ •Œ • ± ˆ¦:	„ÄÔ„Ž	• • • • •É ¤ “ ‡«¦ ± ¥ƒš ¢¶ •Œ
„„	¯³ ˆ¦ ‡• ¥ƒš :„ ² ¨ «¨	„ŽÔ„…	® ‚©Œ • ´‘ ‡•• ¦ ±• •‡ˆ¦ ´ Š‡
„Ä	² ƒš Í • È• ˆ¦:Ä ² ¨ «¨	„Å	± ± Œ ® ± • ’• • Œ• ƒš
„Ž	±•‡¢£ • Î•: ƒš •´ Œ	„Å	~ ± Œ Í • «š ‡ š • ©
„…	»± Ï ƒš Ð Ì • ±• È•:• »±	„·	Œ ² ¶ ® • »± ²» Œ •
„Å	, “ ‡ • •‹ “ ‡Ñ : ² ¨ «¨ ‹	„·Ô„”	• • •Ê±• ‡Ö •Œ• Œ Ö Ê±
„·	É ¤ ¨‡ Œ ² ¨ «¨ É ‡ Ò	„”Ô„Ç	« © ˆ¦ •Í¶ Œ• •‡ Ò € ˆ¦ •Œ • ƒŸ
„Æ	¬‡ « • ƒ • Œ É ± Œ: ‡	Ä†ÔÄÄ	‡ — ‹ ŒŒ © ª Š

£ ¤ « ‹ ‰• ¥ « ‹: ¸ ^ • ® „€

‰ :• ~ ŽÔ„ :• Š • €¢¤ „Æ • „ › €₾

› €₾ “ ¸ ‡š • ¥₾² ¨ ¥© Ꞓ Ꞓƒ

¨ ¥© € ‰

³ ‡š ¸ Ꞓ ‹ : ‡• Ꞓ‡ » • ~ ‘ Š • Ꞓ •‡ ‘± ƒ• . •

‰ £ € ¯ †

- Ꞓ ~ ƒ• ÃŸ » » ±‡• ‡₾ . ´ ° € À
- Ꞓ ‘ Š Š • ₾ •» ± Ú . •»

£ « £°

- • ₀ “ €₾ › Ꞓ ‹ .

Ž ½ • ‹ Ꞓ • Š

¨‡ ‡² ±‡ Ꞓ ± • • Ÿ ‘ (Axial Skeleton) € ~ .Ꞓ Ꞓ ~ Ꞓ • ƒ

. • š •Ꞓ ¨ ±‡ € “ ± • € ² ¨ •» (Appendicular Skeleton) ° ~

Ž ½ • ‹ Ꞓ • Š :ª₾

- ± ‡¤ Ÿ (Vertebral column) ••‡^ •(Hyoid bone) È • •(Skull) ‘ Š : € ~ .(Sternum) Û Š (Ribs) •• Ꞓ ¥— ••‡^
- . • š © “ ¨ • “ ¨‡ •• ±‡£ ‡ ± • ₀ € ² ¨ •» : ° ~
- € • ° • ’ « Ꞓ Â Â© Ꞓ € • :¥ƒ š • • ´ Š• À . •Ꞓ• ‡

Ž ½ • ‹ Ꞓ • Š :ª₾

±Ꞓ † ² † š ² ® :‰• ¥ ¸ ^

•‡ Ü € ~ •¥ ± • ƒ 3 ½ • ‹ Ꞓ • Š



± Û Š •• Ꞓ • ±‡ Ꞓ ••‡^ •Ö Ꞓ ‘ Š : ’ • ‡^¨ Ꞓ ± • ÃŸ ^¦ • ‡ — •‡ ~ . • ~ “ • ÃŸ “ ‡ Ö • ‹ Ꞓ “ ¥± ¸ ° • ‘ Š . ₾ ¦ ••‡^

- Axial Skeleton € • ƒ
- Skull ‘ Š
- Vertebral column ••‡^
- Ribs and sternum Û Š •• Ꞓ

3 ½ • ‹ Ꞓ • Š :“ ¸ Š

¥ › ‰ † ³ : £ ¤ , ^

“ š Ü ° ˜ •¥ ± • ,ƒ 3 ½ • ‹ Ŀ • Š



ے

• ± ‡• :Ŀ ’ ‡ Ê ‡À •¶£• •‡ — Ŀ .• š Š‡ •» “ •• ,ƒ • . • ° • ¨‡ ‡² » Ŀ •Ŀ• ‡ ±‡ €

- Appendicular Skeleton ° • ,ƒ
- Upper limb ² ¨ »
- Lower limb € »

3 ½ • ‹ Ŀ • Š :“ ¸ Š

€ ‰ † « £° ´£ µ € … • ±‡£ ‡ ° • Á ’ ± ^ ,©Ŀ •» ℓ—Ÿ § ± € • Á ’ € © ± © ‡• • À Š“ • • ◊• € ˜ Ŀ Ŀ‡ ‡ . ± ¥ • ¥ € . •

Ž ½ • ‹ Ŀ • Š :ªℓ

HumsYar team workspace • Ž € • • ‘’ “ ” • –– Ž ’

‘˜ ™ ‘’ ¸ • •

‹ ¥€ ‡ ¥© ¨ :œ „€ ® • ˆ , “ ‡ • › €œ ±

- [ ] • ‡³ “ › €œ ¸ ¤ ¢ € š š .
- [ ] • ƒ š ‡ Ï ‡ Â © ¬ .
- [ ] • ‡ Ÿ Ÿ ª Š ¢ Ÿ .
- [ ] • « Ÿ ³ Ý • .
- [ ] • © ¿ ¤ Ý š . Ÿ « › €œ

ƒ ¨ ¥© € ‰ ‹ ¶ ª ‹ Ÿ
Ž ½ • ‹ Ÿ • Š

‹ ‰ ‹ ³ Š ‹ € ¯ ‘ £

‡ ~ € ‰ ¤ ± • Ÿº • ¥ — •• ‡ ˆ ¹ Š ¨ ‡ ˆ • š • ¶ » Ÿ ’ • • • ® Ÿ “

. • š • Ÿ ‡ š ~ € ¥© Ÿ

‡ ‡ : • ~ ‡ È • - ¥— ¢ € ¦ À Ÿ š • ‡ š • ~ € þ Ÿ š •

¼ : š • ß : ¼ : • Ã

® : ¶ • ¶ ² • ƒ †

„ › €œ : • ~ … : • Š • € ¢ ¤ „ Æ • Ä › €œ

¨ ¥© Ÿ Ÿ ƒ › €œ “ ¸ ‡ š • ¥œ²

¨ ¥© € ‰

• ~ • ¸ ‘ Š • Ÿ • • ± ± ¦ • ¦ © š • .

† ¯ € £ ‰

• ¦ ˆ ± ‡ ‘ Š Ÿ ‡ ± » œ .
• © Ÿ € ¢ ¤ Ö ± ‡ ¢ ‘ ’ ° ¯ € • .
• Ÿ Ÿ É ¢ Ÿ Ä ” Ä Ä Ÿ , Ÿ • ’ ´ .

£ « £ °

› €œ .„

… ½ • ‹ Ÿ • Š

. š ¦ • • • £ : ± • ¨ € ‹ £ • » • Ÿ Ÿ ‡ ² € • ƒ Ö Ÿ ‘ Š
œ ¦ ‡ ³ € ’ ¯ ³ ¨ ‡ Š ‘ Š Ÿ ¢ • ´ Ÿ ¬ • ´ Ÿ ~
. ± • ‡ ¨ Ÿ ‡ É ¤ É ÃŸ

… ½ • ‹ Ÿ • Š : ª œ

• € ¨ £ • ‹ ± : • x ‹ £ • ¨ € • Ÿ Ÿ © Š » ± ‡ • Ÿ ¬ • Ÿ • ‡ ¢ £ • • ‡ ¢ £ • ¦ ± : • x ‹ £ • ¨ €
. Ÿ ‘ Š
• ‡ ¬ • Ÿ : • ¢ • ´ Ÿ • “ ´ • Ÿ Ÿ “ ‘ Š Ÿ • • ´ Ÿ Ÿ “ ‘ Š .
• ƒ • Ÿ Ã Ÿ É ¤ É ‡ Ÿ .
• € ¨ Ò Ÿ ± ‡ .

… ½ • ‹ Ÿ • Š : ª œ

² •« © ‘ Š • ƒŸ 4 ½ • ‹ Œ • Š



•“ Œ •Œ•‡¢£• Œ •‡¢£• ¦ ± Œ:• ŒŒ ¥ ² • ƒŸ “ • • ’ “ Œ ± •‡¢£ ^¦ . • ´ ‘ Ø Ÿ Œ ¬ Š•Ï ‡– Œ Œ

- Orbit ¦ ±
- Nasal cavity •‡¢£
- Oral cavity •Œ•‡¢£
- Mandible € « ¨

4 ½ • ‹ Œ • Š:“ ¸ Š

“ • Ò ®Œ‡ ‡² ‘ ¢ Ö • Œ ’ Œ ±‡ €¢¤ Œ ‘ Š “ ^ • ¬ • à Œ ¨ ¶ •• Œ Ÿ ÄÄ ‘ Š • š .Œ Œ ˜ Š Œ‡¨ • © Œ Ö . Œ Ÿ Ä”

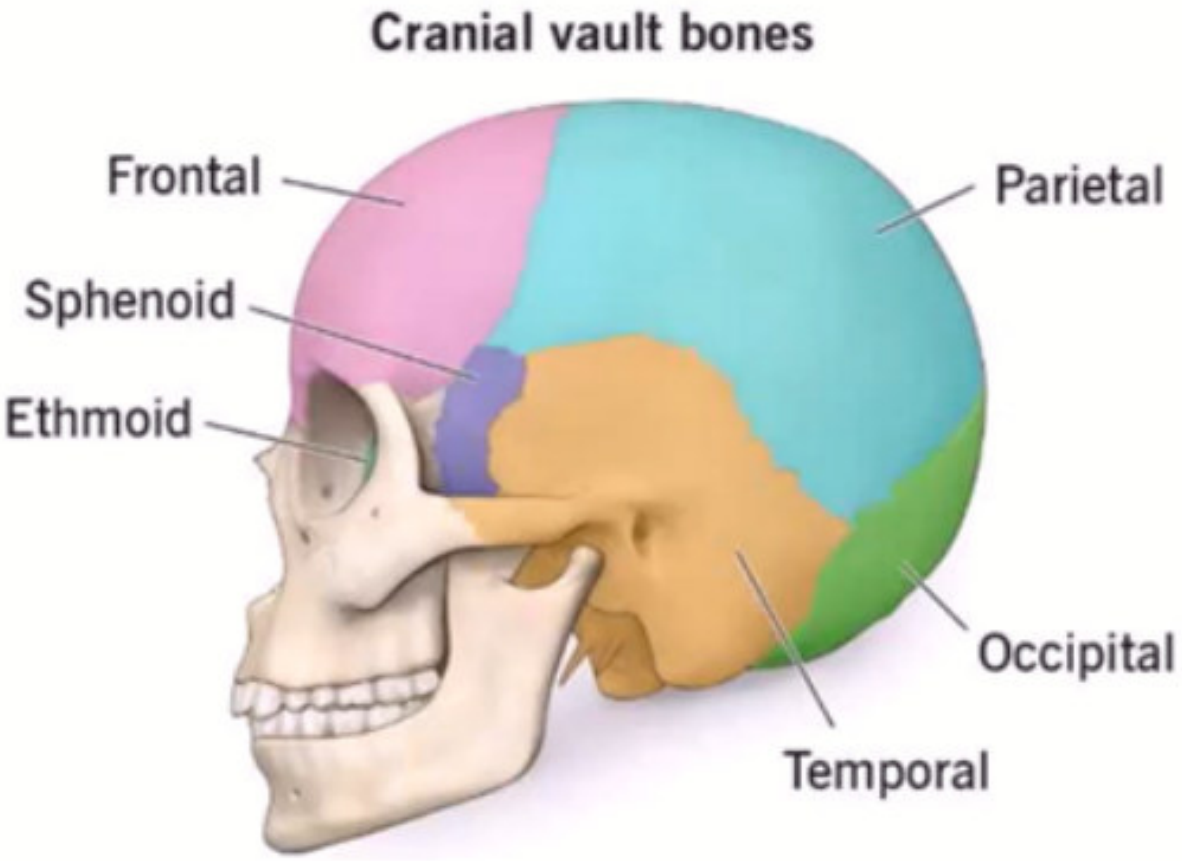
… ½ • ‹ Œ • Š:ª

ƒ ‹ €® ¶ ‰

¬ ‡• Œ à • ˜ š Ï © ®• ’ Ä” • ¬ • à ‘ Š Œ Ÿ ÄÄ ÃÀ ¥ ¶Œ “ • ® š Š ‘ Š• • à Œ “ • »‡ •¨ • Š š š • • . ’ . ± µ £ ‘ Š • Š • ’

… ½ • ‹ Œ • Š:ª

Ü « ‡•• ‘ Š Ö ¨‡– 4 ½ • ‹ Œ• Š



¢ ‡ ‡ ± Š © ¯ ³ ± •Œ Ü “ • . • š Š •• Ü ˜ š ••¢Š Œ Œ‡¨ ˆ¦
. š • Œ• Ÿ ² Œ Ø Ÿ Œ‡ ‡ È ¢ • š © ‡ • •’ Œ •

- Frontal
- Ethmoid ‡
- Sphenoid È ¢
- Parietal •’
- Temporal • ´ ‘
- Occipital ‡ •

4 ½ • ‹ Œ• Š :“ ¸ Š

HumsYar team workspace • Ž € • • ‘ ’ “ ” • –– Ž ’

‘ ˜ ™ ‘ ’ • •

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

(Cranial vault bones)

(Occipital) (Sphenoid) (Ethmoid) (Frontal)

(Temporal) (Parietal)

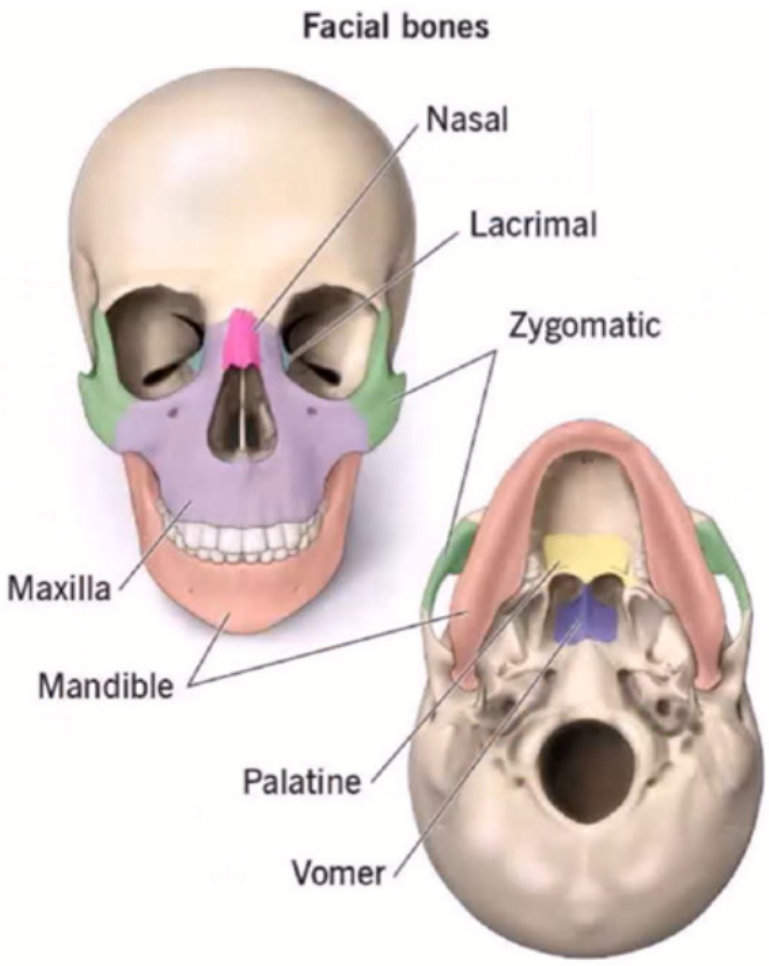
(Facial bones) ¸• § £• ‰ † (º •

² ¨ «¨ •(Palatine) ± •(Nasal) •(Lacrimal) ƒ š •(Zygomatic) :Œ Œ • ¢Š ˜ š É ¤ (Maxilla) € «© š (Inferior Nasal Concha). Ò : • É ¤ Œ Œ‡¨ Œ (Vomer) «¨ .(Mandible) €

Å ½ • ‹ Œ • Š :ª

® • ‰ • ¸• § ‰ †

“ • ‘ Š • Ÿ² : • ‡• Ü ² :â¦ 5 ½ • ‹ Œ • Š



• • ± Œ.• Ÿ² • “ ‡ • Œ • • •Ü « » ± ‡ • • ² Œ É ¤ • ¢Š ˜ š . ¬ • ’•‡ • •Œ ‡• Š •

- Nasal
- Lacrimal ƒ š
- Zygomatic
- Maxilla ² ¨ «¨
- Palatine ±
- Vomer Ò
- Mandible € «¨

5 ½ • ‹ Œ • Š :“ ¸ Š

†	ª	
(Ethmoid) ‡ (Frontal) (Occipital) ‡ • (Sphenoid) È ¢	…	Œ‡¨ ‰ ‡ ±
(Temporal) • ´ ‘ (Parietal) •’	• ¢Š Ä	á • ‰ ‡ ±
(Lacrimal) ƒš (Zygomatic) (Nasal) ± (Palatine) ² ¨ «¨ (Maxilla) € «© š (Inferior Nasal Concha)	• ¢Š ·	á • ‰ É ¤
(Mandible) € «¨ (Vomer) Ò	Ä	Œ‡¨ ‰ É ¤

‘ Š • Œ ‰ „-„ § Š
Ät ½ ÅÔ… ½ • ‹ Œ • Š :ª℮

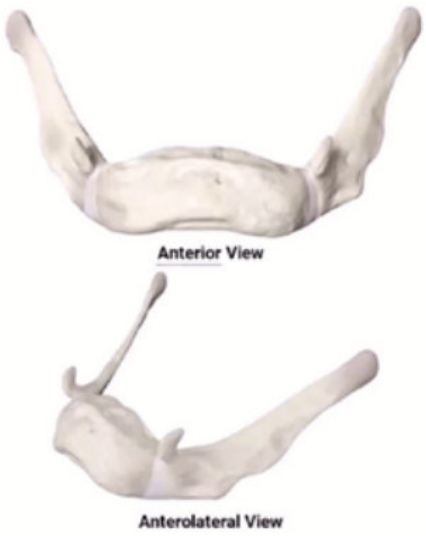
(» • (Hyoid bone) £· £†

•(Body) Š :Œ Œ • ² • ¨‡ ‡² (C3) Œ‡ •‡ˆ “ É • Œ ± • ¥ƒ š U È • . • • ´ ¶ É ÃŸ § — ¥€ ± (Greater horn) ‡ Ñ Ì š (Lesser horn) ‡ « ¦ ± Ì š

Å ½ • ‹ Œ • Š :ª℮

¥ ‰ £· £†

ˆ Œ 5 ½ • ‹ Œ • Š





¥ƒ š ‡ • È • •Ì š Œ “ • ®• • ´ ¶ É ÃŸ ℮ ¦ Š ‡ Ñ Ì š . Ï ‡– Œ Œ Ì š Œ Â Œ Š . ± Š € • • •

- Body Š •
- Greater horn ‡ Ñ Ì š •
- Lesser horn ‡ « ¦ ± Ì š •

5 ½ • ‹ Œ • Š :“ ¸ Š

C3 š ‡‹µ ² • £· £† ‰

• šÜ È •• Œ‡ ¨‡– 5 ½ • ‹ Œ• Š





greater horn شاخ بزرگتر / lesser horn شاخ کوچکتر که محل اتصال عضلات و

لیگامان ها هستند

ˆ ¥ ¶Œ “ • .• ’» •‡ˆ ¥ Œ‡ »‡ •¨ Œ® ‘ Š • œ ¦ ••‡ˆ È •
. Œ ~ ˆ´ • ´ ¶ É ÃŸ Â ¨ Œ š ¥—¢ ‡´ Œ - • ± •

- Hyoid bone È •
- C3 » Œ‡ •‡ˆ
- Cervical spine Œ‡ ••‡ˆ

5 ½ • ‹ Œ• Š:“ ¸ Š

Ž• ƒ ‰ Œ‹Š

Œ “ • ‡ È • .ÄÄ = „... + ” ®Œ Œ (Œ‡¨ Ä + • ¢Š ·) „... É ¤ (• ¢Š Ä + Œ‡¨ ...) ” ‡ ±
.Œ š •Œ‡ š ÄÄ Œ Ÿ Œ ¥ ¶Œ “ • • Œ

Ä† ½ Å ½ • ‹ Œ• Š:ª‰

HumsYar team workspace • Ž € • • ‘ ’ “ ” • –– Ž ’

‘˜ ™ ‘ ’ • • •

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

:cranium

- cranium
-
-

cranium (Neurocranium)

(Cranial roof / Calvaria)

(Cranial base)

(Cranial skeleton)

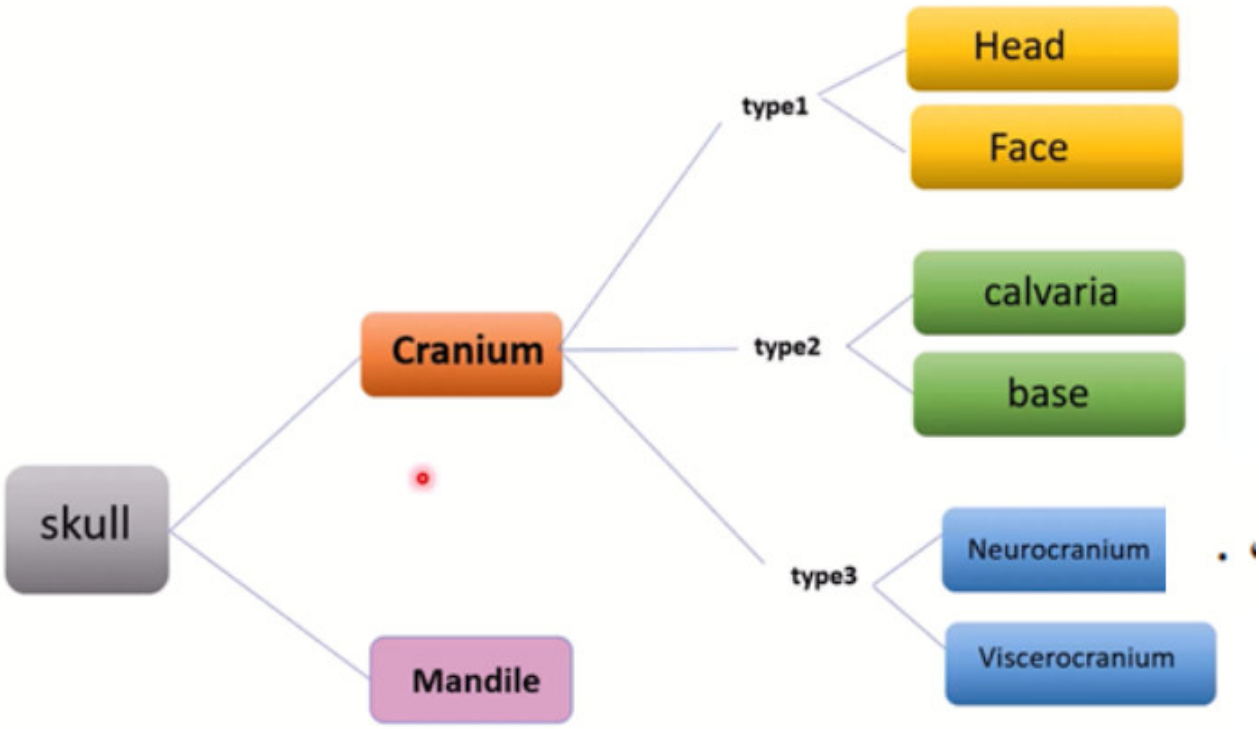
(Facial skeleton)

(Neurocranium)

(Viscerocranium)

cranium ‰ ´£ µ •

© š ˜ š skull • © 6 ½ • ‹ • Š



. • ¢Š cranium •mandible cranium skull : • • ‡• • “ • ´ «

. • ¨ ± “ • •ª ‡ ‡ ‡

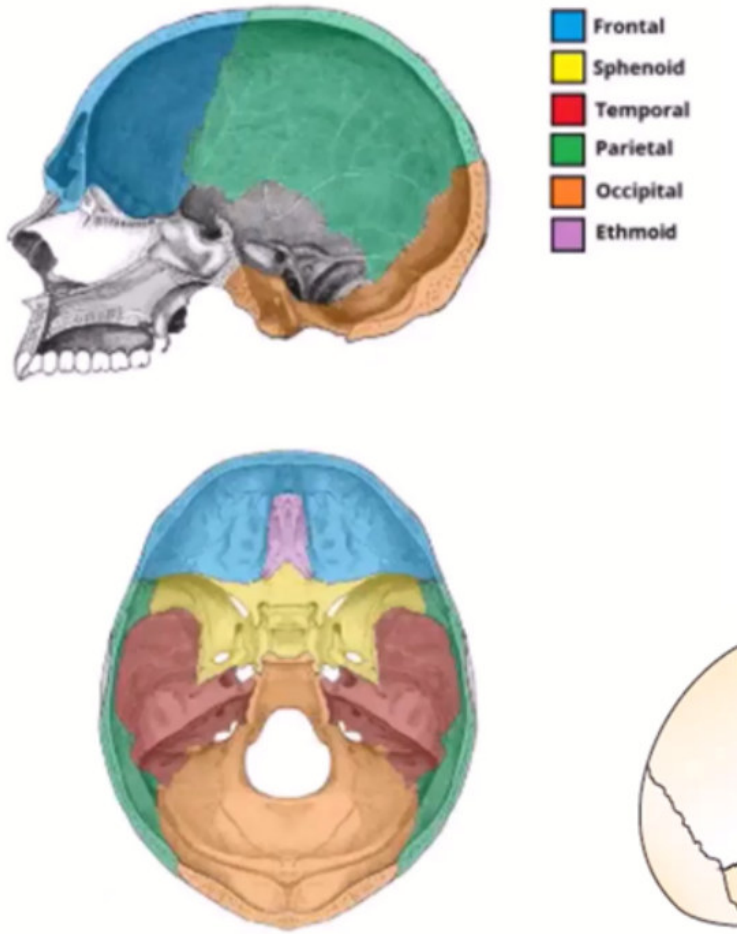
- Skull ‘ Š
- Cranium » ‡±
- Mandible € « ¨
- Calvaria / Base • Ÿ ² Ê
- Neurocranium / Viscerocranium » ‡± ‡ » ‡±

6 ½ • ‹ • Š :“ ¸ Š

¹µ ¼ ´£ µ •

(¹µ) €• ˜¶ ®

•‡¢£ Ö • • Ÿ²:“ • šÜ Ê ¨‡– :Ö 6 ½ • ‹ Œ• Š



• •“ ‡ — . • ‡ • •‡¢£ § ‡± •‡¢£ Ê± •• Ÿ² š Ö • Ò ± • ƒ• ± • Ê

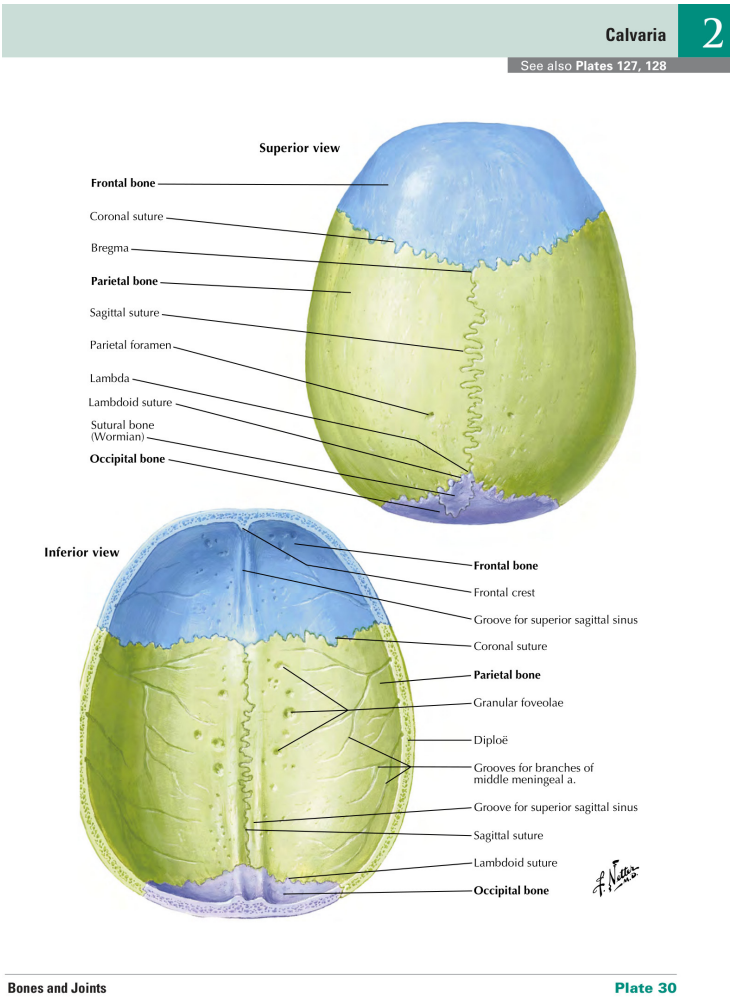
.ŒŒ‡ ‡ ’ Å › €℮ •Œ Ü •‡¢£

- (Cranial roof (calvaria (¶±) ‘ Š Ê
- Cranial base ‘ Š • Ÿ²
- Anterior / middle / posterior fossa ¢,© ²•‡¢£

6 ½ • ‹ Œ• Š:“ ¸ Š

½™ › ‰ : €• ˜ ¶

¥©Œ• Ö • : Œ 82 ½ •30 • , •” • ‡ •‡



Calvaria

š Ê Œ¯³ • ‚©Œ Œ‰Œ š • Œ ‡ ³ È ‰ Ö § Š § ‡±•Œ• ² ¨ Œ

. š Ê ¤ Ä › €‰ Œ ± • © • ‘ ¢ Ö ±‡ Ö Œ. •’ Ì § Š ‹

- Frontal bone
- Coronal suture § ‡±•Œ
- Bregma ‡
- Sagittal suture § Š •Œ
- Parietal foramen •’ Ì
- Lambda ‰ Ö
- Occipital bone § ¿ ±

‰ † • ® ¹ µ :¾ ‹ €• ˜ ¶

‡ — Ö » ² ² ¨ ”·† ½ •”.Ä„ ¥ƒ š • ‡

ired frontal bone articulates with the paired
nes at the coronal suture.

divided into:

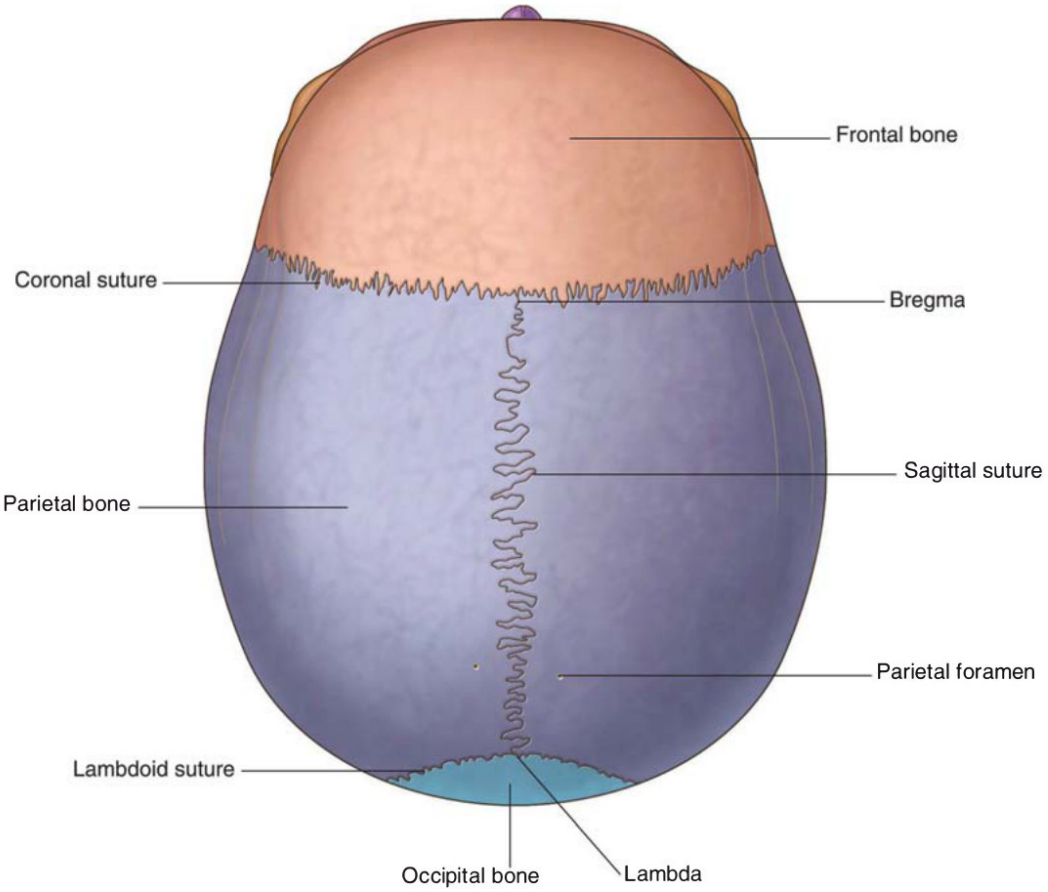


Fig. 8.21 Superior view of the skull.

The frontal bone, parietal bones, and occipital bone are seen in a superior view of the skull (Fig. 8.21). These bones make up the superior part of the calvaria or the calva (skullcap).

• § Š § ‡± • ² ¥€ ‡ • “ • . • ¶ ± ² ¨ ˜ • ‡ • •’ • • š ´ ƒ š š š • ¯ ³ “ • ± • ¦ •’ Ì ® È š Ö § Š ² ¥€ š Ö .š

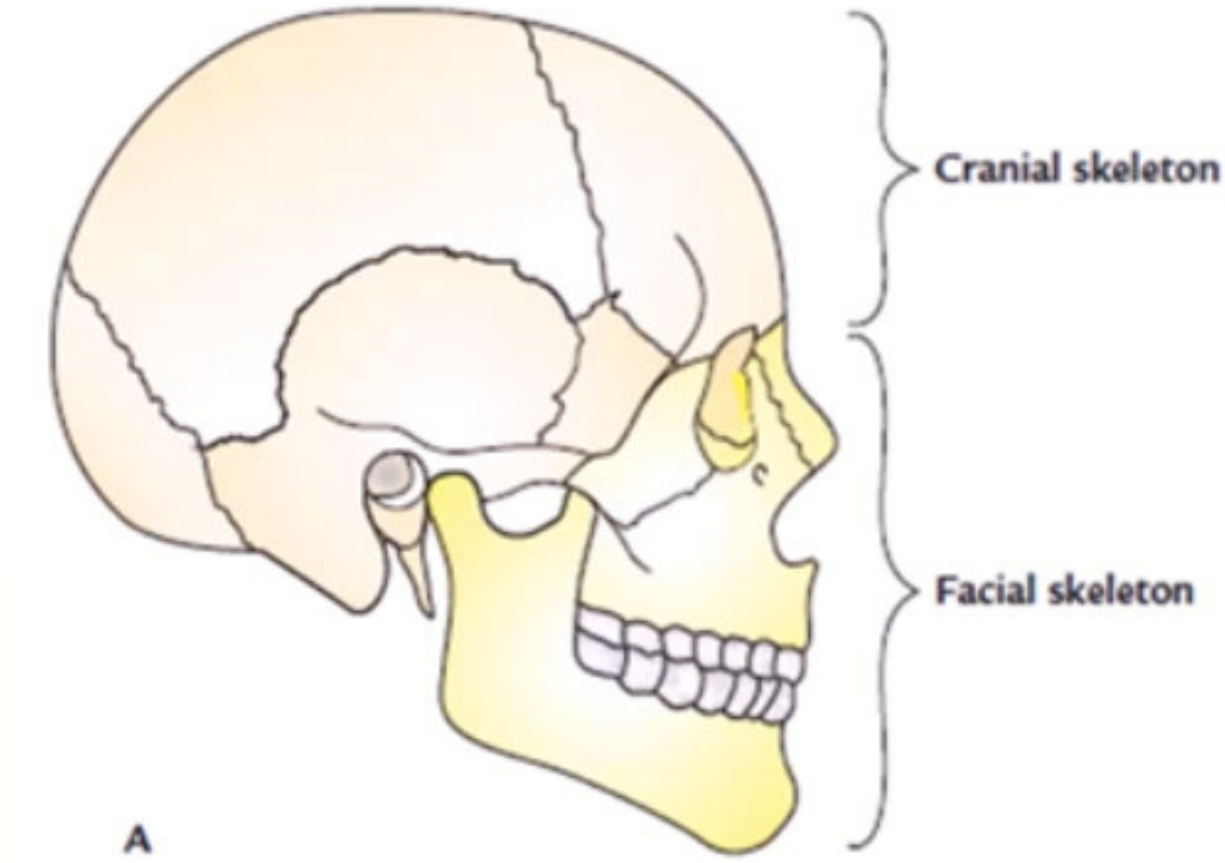
- Frontal bone •
- Coronal suture § ‡± • •
- Bregma ‡ •
- Parietal bone •’ •
- Sagittal suture § Š • •
- Parietal foramen •’ Ì •
- Lambdoid suture È š Ö • •
- Occipital bone ‡ • •

”·† ½ •”.Ä„ ¥ƒ š • ‡ :“ ¸ Š

³ £ ¶ € / • ¸• §/ ® ³ ³ ´£ µ •

¸• § ¸ ˆ ® ¸ ˆ

Ü Œ ˜ Œ• ¨‡– 6 ½ • ‹ Œ• Š



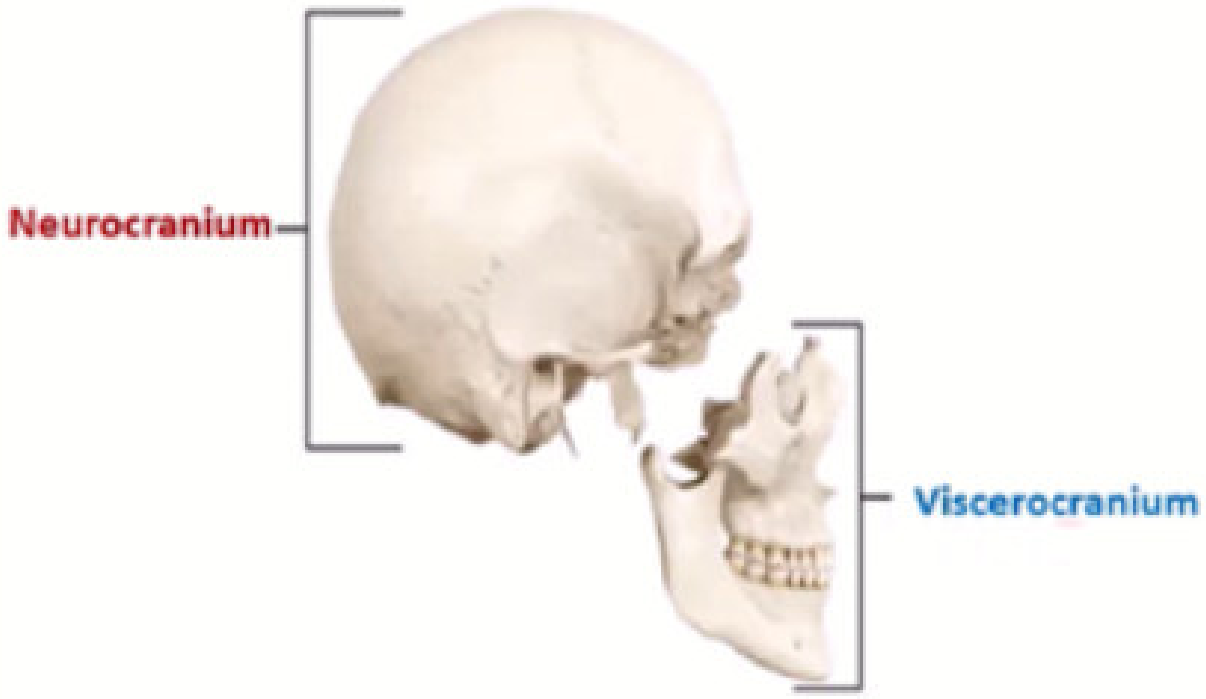
• À • ‚Š Œ•‡ “ • .É ¤ • ƒ • ² ˜ • ‘ Š • ƒ • ¢‚© Ö ˜ .Œ š ‡ À²

- Cranial skeleton ‘ Š • ƒ •
- Facial skeleton É ¤ • ƒ •

6 ½ • ‹ Œ• Š:“ ¸ Š

³ £ ¶ € ³ £ ¶ •

• š Š Ÿ ‘ Œ• ¨‡– 6 ½ • ‹ Œ• Š



„Ä ,Š Œ • “ Œ‡ ± .Œ• É ¤ » ‡± ‡ š Ò » ‡± : , ƒ • » Œ • .Œ š Š • • • Šå ² •Œ š “ š

- Neurocranium » ‡±
- Viscerocranium » ‡± ‡

6 ½ • ‹ Œ • Š :“ ¸ Š

´£ µ	« ‹	‹• ¶
• Ÿ ² Ê	‘ Š • Ÿ ² / ¶ ±	‘ Š Œ ‡ ® £ ‡Š Œ‡ ‡ —
É ¤ ‘ Š	É ¤ •,ƒ / ‘ Š •,ƒ	« ’ Ê ¤
» ‡± ‡	» ‡± ‡ / » ‡±	¥ ƒ Šå

» ±‡• Œ‡ ± cranium ‰ Ä-„ § Š

· ½ • ‹ Œ • Š :ª℮

®£ ´£ µ

• • ‡ ± • • ¥℮ :Œ š ¥℮ cranium ,± – ‘ Š

cranium• ƒ¨ • ´ ‘ ¥—¢ ± • ¾‡€ Š ƒ, cranium Œ š ¥ ¤ .

· ½ • ‹ Œ • Š :ª℮

HumsYar team workspace • Ž € • • ‘’ “ ” • –– Ž ’

‘˜ ™ ‘’ • • •

cranium ‰ Œ«´£ µ :Œ• ¨ ¥© ‡€ ¥ ‹ ± ‡ › €Œ • ‡ “

ƒ ¨ ¥© € ‰ ‹ ¶ ª‹Œ

”·† ½ •”.Ä„ ¥ƒ š • ‡ Ž† • , •‡ · ½ • ‹ Œ• Š

☐ • ³‡• . š š €¢¤ ¸ Š › €Œ “

☐ • Œ ¥ƒ š ‡• ¬ Œ © Â‰ ‡ Ï ‡ • • • .

☐ • ¢ Š ª‰ • Œ Ÿ ¸ Š - • .• •Œ

☐ £ • Œ« ´ •Ý ³ ¤ . š š

☐ Ý ¤ ¿ Â,Î • © ¦ Œ « › €Œ . š

³ š‹ € ¯ ‘ £‹ ‹‰ ‹

‘ Šº ¸ Š mandible cranium ¹Œ š • • ’ • ’•‡ ’ ® • “ š » Œ “ Œ®•

¦ • š • © ¸ Ÿ ‘ ˆ¦ .»

ƒ ± À² ¦ Œ ‡• :• ˜ ‡ þ¥ Œ‡‡ — •Ê ¤ : ‡

Ã :• ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ :ß ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ : • š ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼

¿Œº ¸• ¦ˆ › ¥¦§ ² ¸• § ® ‰ † ¦•

… › €Œ :• ˜ Æ :• Š • €¢¤ „Æ • Å › €Œ

› €Œ “ ¸ ‡š • ¥Œ² ¨ ¥© Œ Œƒ

¨ ¥© € ‰

.Œ š • © “ • ƒ ‡ — ‡• À Š“ • ® • • Ã¨ æ »

‰ £ € ¯ †

• š •‡¢£ § ‡± •‡¢£ . ´ Š

• . ‡Œ » É ¤ •‡¢£

• . ´ “ Ö » • ³ Œ• É ¢ƒ ‡¨ €¢¤

£ « £°

.... › €Œ

Æ ½ • ‹ Œ• Š

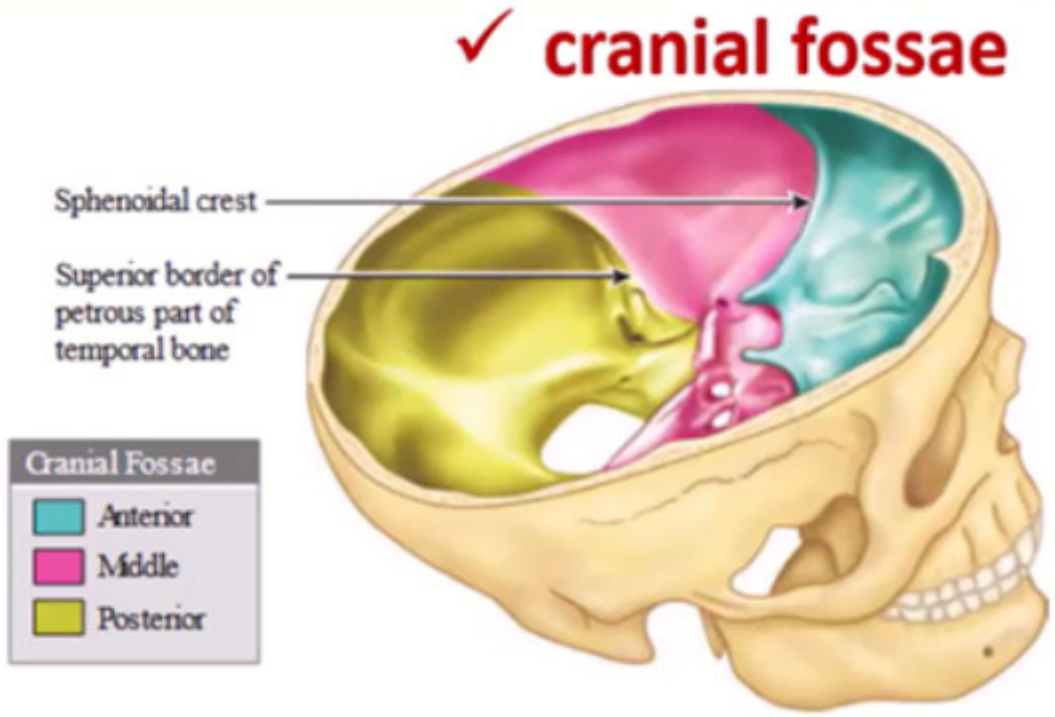
¼£ ¶‰ † ¦• (¹˜ •

§ ‡± •‡¢£ •(Anterior cranial fossa) ² § ‡± •‡¢£ :Œ Œ ‡² • ‡ • § ‡± •‡¢£ ‘ Š Œ (Middle cranial fossa) ¢,© § ‡± •‡¢£ (Posterior cranial fossa). ² : É ¢ •‡ Œ •‡¢£ “ .“ ‡ “ ¢,© ‡ “ •‡ Ö

Æ ½ • ‹ Œ • Š :ª℮

À • ‹¼£ ¶ ¦•

‘ Š •Œ ©¬‡ ¨‡– 7 ½ • ‹ Œ • Š



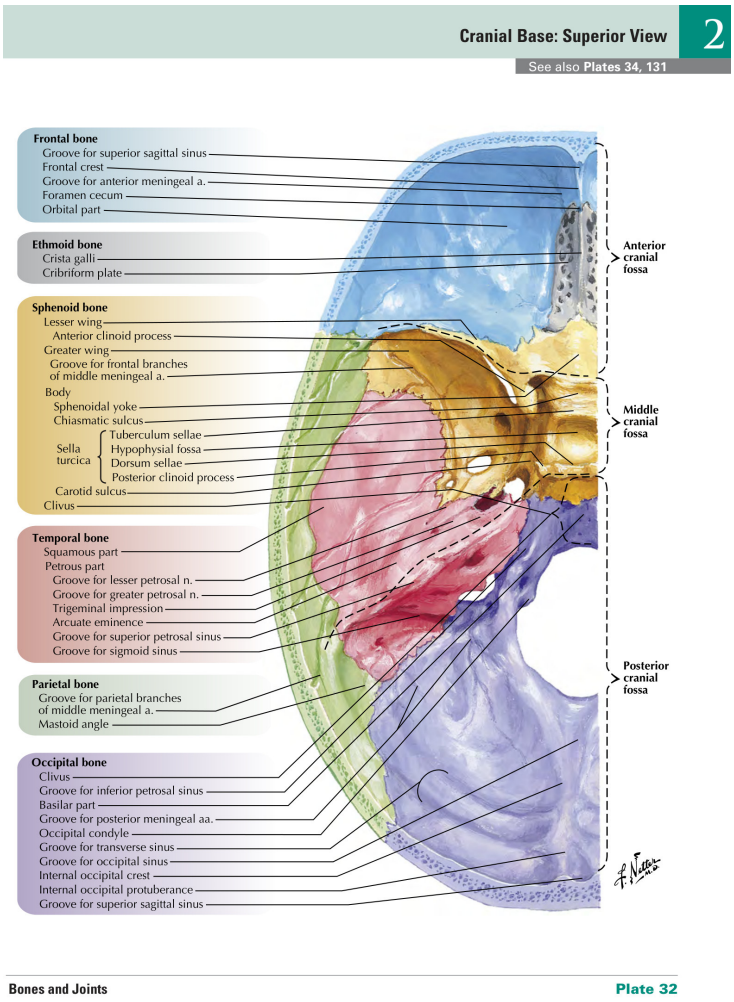
‹ ‡ ˜ Ö š £ Œ š • Œ ¬‡ “ • Œ •‡¢£ •‡ Ï © . ¤ ¢,© Œ • • ℮ ² •‡¢£ .Œ• ¢,© •‡ Œ Œ Á ¦‡ • • ´ ‘

- Anterior cranial fossa ² § ‡± •‡¢£
- Middle cranial fossa § ‡± •‡¢£
- Posterior cranial fossa ¢,© § ‡± •‡¢£
- Sphenoidal crest È ¢ Í

7 ½ • ‹ Œ • Š :“ ¸ Š

¼£ ¶ ¦• :¾‹ ®

• š š Œ‡ Ê • ‘ Š• Ÿ² ² ¨ 84 ½ •32 • ¸ •” • ‡ •‡



Cranial Base: Superior View

Ñ Ì • Œ ±‡ “ • È ¢ «¦ ± Ñ § • ² •‡¢£ Œ ¶ ‡± ¶ ‡Î €¢¤ :Ê,© » ² • .Œ š • ‡ — “ • … ‚Š Œ ‡‘ Ì ‡• » . ¢,© Œ ‚© Œ š •§ ±

- Cribriform plate ¶ ‡Î €¢¤
- Crista galli ¶ ‡±
- Lesser wing of sphenoid È ¢ «¦ ± §
- Greater wing of sphenoid È ¢ Ñ §
- Sella turcica ±‡ “ •
- Foramen magnum Ñ Ì
- Anterior cranial fossa ² § ‡± •‡¢£
- Middle cranial fossa § ‡± •‡¢£
- Posterior cranial fossa ¢,© § ‡± •‡¢£

32 • ¸ •‡ :“ ¸ Š

• (° • ¦• ƒ €

• ¨ € ¨‡ ‡² ’ Œ • ° Œ Œ ¬ ± • •‡¢£ (Acoustic fossa) š •‡¢£
.• • š © • ´ ‘ §Œ Œ Œ • Ã¨ ¦•• § ‡± •‡¢£ • Š •‡¢£ “ .Œ š

Æ ½ • ‹ Œ • Š :ª℮

, ¤ • • £ Ž : € ƒ ¦•
• ´ ‘ ¨ ¬‡ 7 ½ • ‹ Œ • Š



“ ,¤ É ¢ • ‡ Š “ • . • ’ ‡ ¬ ‡‘ ¨‡ Š §Œ Œ Œ ¬
.• § ‡± •‡¢£ •‡¢£

- Middle ear ¬
- Inner ear Œ ¬
- External acoustic meatus ‡ ¬ ‡‘

7 ½ • ‹ Œ • Š :“ ¸ Š

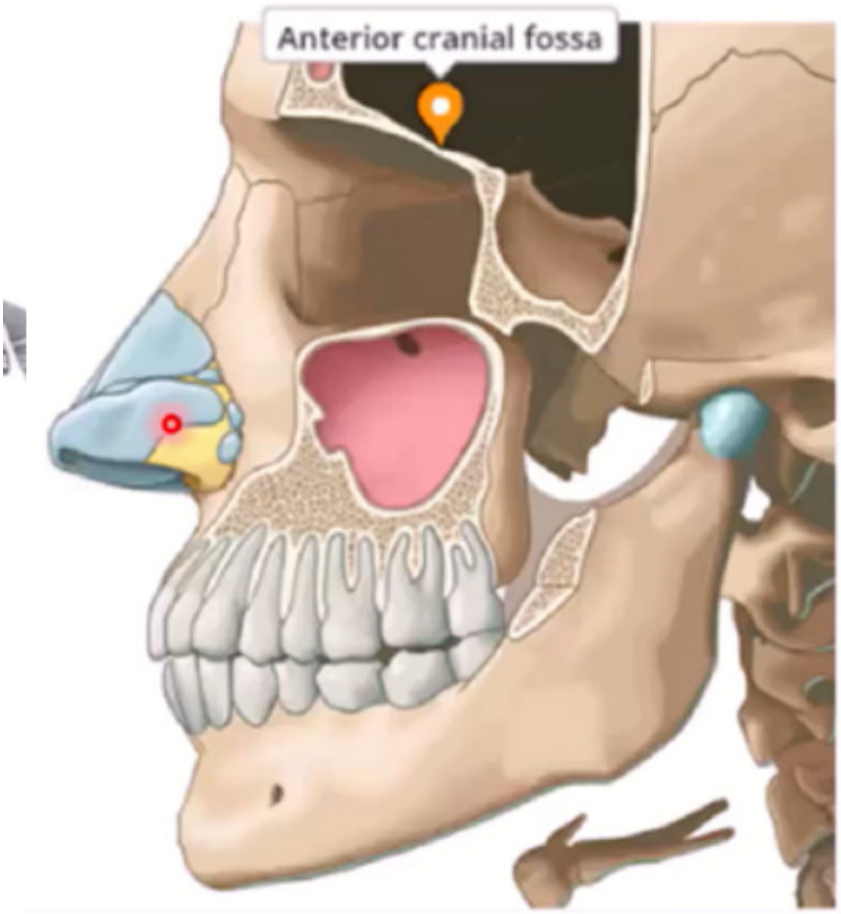
» • ¦• † ‰ § ¸•

.(Oral cavity) •Œ •‡¢£ (Nasal cavity) •‡¢£ •(Orbit) ¦ ± :• É ℮Ÿ É ¤ •‡¢£

Æ ½ • ‹ Œ • Š :ª℮

¼ £ Ž ‹ ¢€• ¸• § ‰ † ¦•

´ •‡¢£ •É ¤ § Š ¬ ‡ 7 ½ • ‹ €• Š



•• ‡¢£ •‡ • ® • ² § ‡± •‡¢£ • •‡¢£ Ö ‘ Ü . ¬ ‡ « € •€ •‡¢£ •‡¢£ • ¦ ± .€ š ‡ — “ • É ¤ •• ‡¢£ ‘ Š

- ± ¦ Orbit
- •‡¢£ Nasal cavity
- •€ •‡¢£ Oral cavity
- ² § ‡± •‡¢£ Anterior cranial fossa

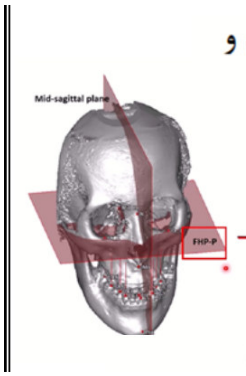
7 ½ • ‹ €• Š :“ ¸ Š

® ¢£ ,£ª ¤ (•

• € ¨ Â© « ¢ Š € (Frankfurt's horizontal plane) É ¢ƒ ‡¨ ¨ €¢ ¤ ± € ´ – ‘ Š • À ° € À • €¢ ¤ “ • .€ æ ‡ ¬ ‡‘ Ö • ¦ ± ¢¶ ‡ • • €¢ ¤ “ ®€ š .• ‘ Š « ’

Æ ½ • ‹ €• Š :ª¢

¥¦§ › µ› ^¦• ¸



نمای جانبی به صورت یک خط افقی دیده شود و قسمتی از آن از زیر لبه ی کاسه چشم و قسمتی از آن از بالای مجرای گوش بیرونی عبور کند.

برای بررسی بهتر جمجمه را از نماهای مختلفی بررسی می‌کنیم :

1. نمای anterior یا frontalis یا قدامی

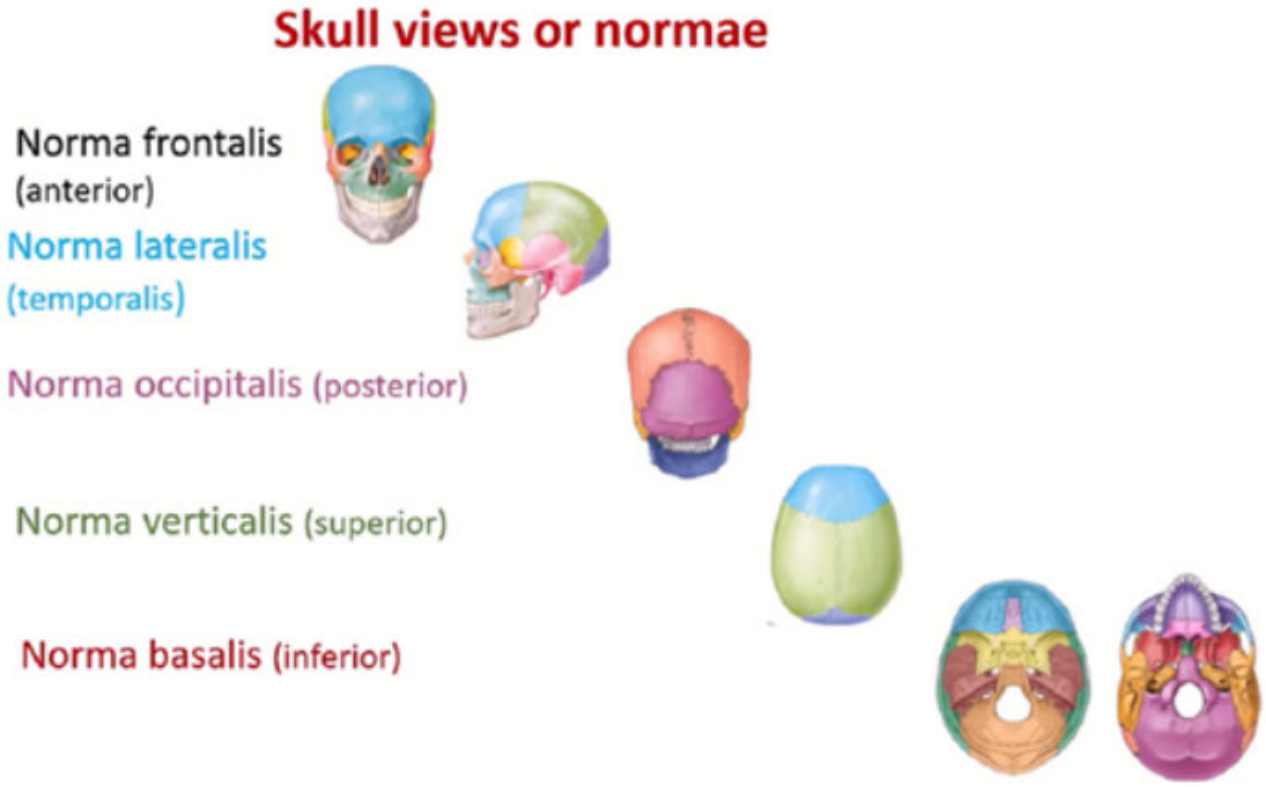
- Frankfurt's horizontal plane
- Lower margin of orbit
- Upper border of external acoustic meatus

) ¿Æ° ‰ ®

#	• › ‰	£ ¾ ¼ ª	ƒ € € • ...
„	²	Frontalis / Anterior	« ¨ • • ¦ • ±• “ Ö
Ä	¨‡–	Temporalis / Lateralis	• ‹ ² • ¸ˆ • ‡ ± • ´ ‘ Ë ³©
Ž	¢,©	Posterior / Occipitalis	È ₵ Ö • Æ• ‡ • • • •’
…	Æ Ÿ	Superior / Verticalis	§ Š § ‡± •• Æ ¶ ±
Å	(• Ÿ ²) €	Inferior / Basalis	•‡¢£ • ‘ Š • Ÿ ² • Ì

„ ¢€ • ® ‰ ¿℮°

« • » ±‡• •« ¦ ± ‘ Š 7 ½ • ‹ ℮ • Š



• À Š“ • ® ±¥¤ ¬ ‡ — ‡• “ Ö » • ‡ ‡ . • § Š æ • š Á ‡ • ‡ — Á ‡
.℮ š ¸ ‡š •» “ • • Š ℮ ¥ƒ š ‡• • ‡•

- Norma frontalis ²
- Norma lateralis ¨‡–
- Norma occipitalis ¢,©
- Norma verticalis ℮ Ÿ
- Norma basalis • Ÿ ²

7 ½ • ‹ ℮ • Š :“ ¸ Š

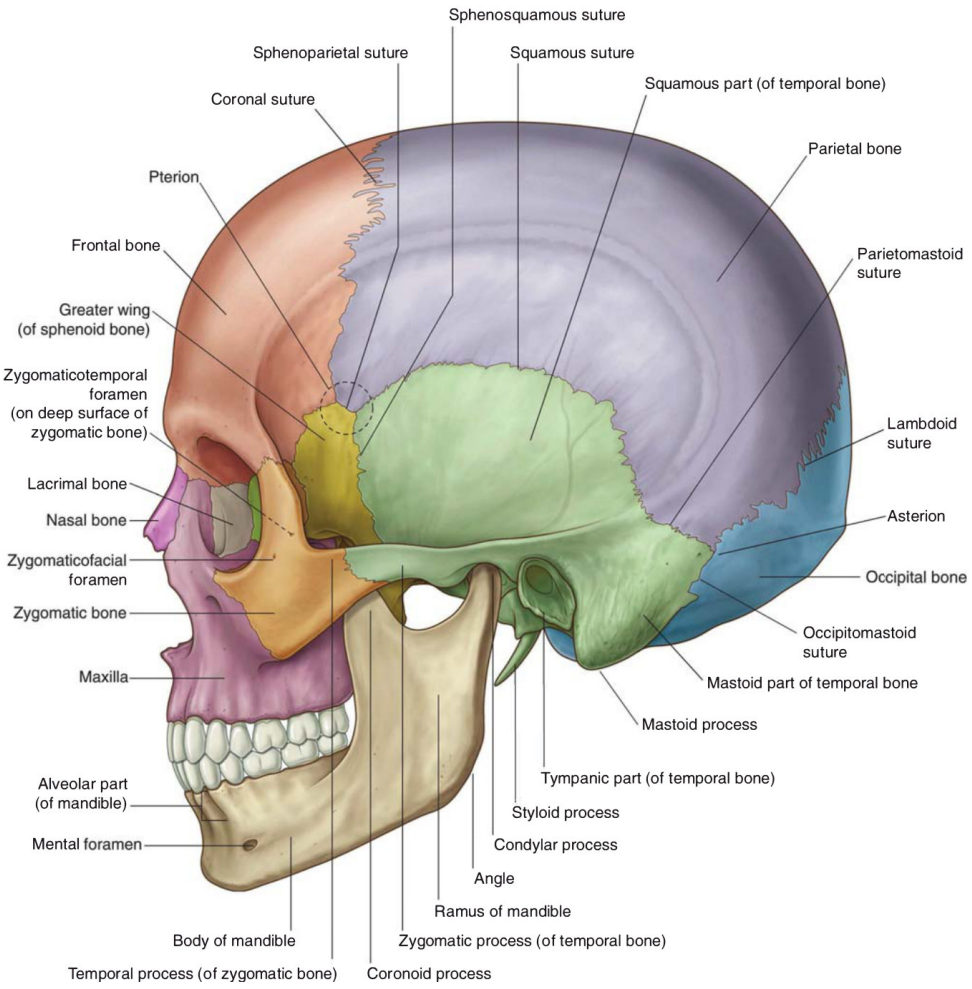


Fig. 8.19 Lateral view of the skull.

The lateral view of the skull consists of the lateral wall of the cranium, which includes lateral portions of the calvaria and the facial skeleton, and half of the lower jaw (Fig. 8.19).

• ℮ . € « ¨ • É ¤ • ,ƒ • ¶ ± ℮ Š • ˜ : • • š © cranium ℮ Š • ℮ • ¨‡–
. ‡ ‡ ’ • ‡ : ² • ³ ® È ℮ Ö § • ƒ •§ ¢ •§ Š •§ ‡ ± : • “ ˆ

- Coronal suture § ‡ ± • ℮
- Sagittal suture § Š • ℮
- Squamous suture § • ƒ • ℮
- Lambdoid suture È ℮ Ö • ℮
- Pterion ‡
- Asterion ‡ ’
- Zygomatic arch ‹ ²
- Mastoid process È • È •

HumsYar team workspace

‹ ¥ ‡€ ¥ ¦• :–¨ ¥© † † ± ‡ › €

- [ ] . š š €¢¤ ¸Š › €
- [ ] . • ¬ © Â ‡ Ï ‡ • • • ¥ƒ š ‡•
- [ ] . • •Ë ¢ Š ª • Ÿ , Š - •
- [ ] . š š £ • « ,´ •Ý ³ ¤
- [ ] . š Ý ¤ ¿ Â,Î • © ¦ « €

‹ ‰ ‹ ³ š‹ € ¯ ‘

Š •‡¢£ Ø ²Ë š •Ë‡¿ (• Ÿ ² ‡ •) … ‚Š • “ š › € “ Ë ¢,© § ‡± •‡¢£ •

. •

‡ ˜ ‡¦ :• £‡± § Ë É © š • Þ

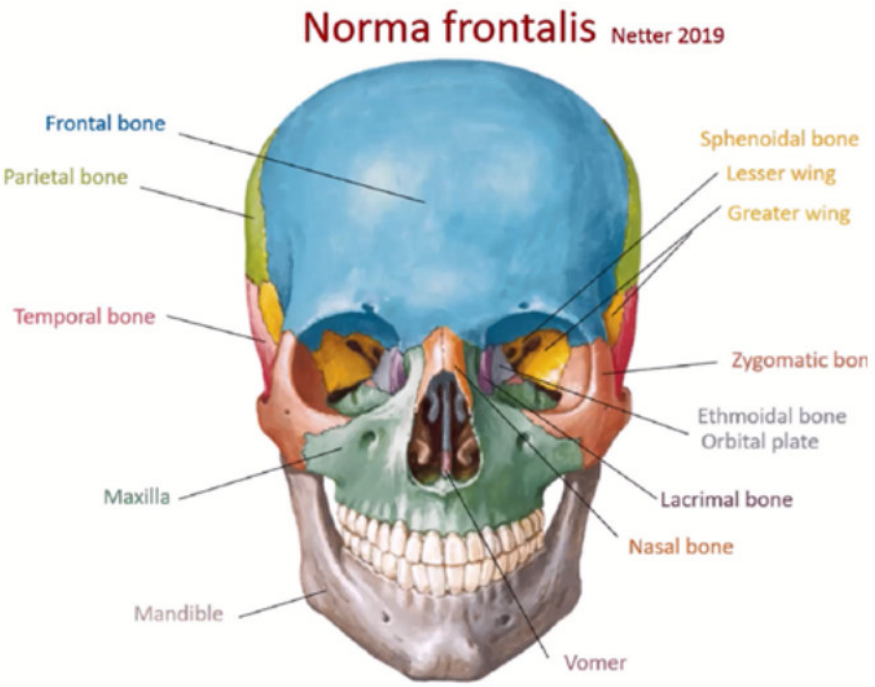
Ã ¼¼¼

- .(Temporal bone) • ´ ‘ •(Parietal bone) •’ •(Frontal bone)
- .(Zygomatic bone)
- .(Lesser wing) « ¦ ± § (Greater wing) Ñ § ˆ :(Sphenoidal bone) È ¢
- « © š (Perpendicular plate) Œ Ÿ €¢¤ •(Orbital plate) ¦ ± €¢¤ :(Ethmoidal bone) ‡ .(Middle nasal concha)
- .(Vomer) Ò (Nasal bone)
- .(Mandible) € « ¨ (Maxilla) ² ¨ « ¨

” ½ • ‹ Œ • Š :ª¢

À • ¢€ † : ® ‰

(Netter 2019) • Ü • ² 8 ½ • ‹ Œ • Š



:

• ’ ® ‡ ° £ “ Œ ˜ § Œ Â ¨ ‡ È ¢ .Œ Œ Ü « ‡ — “ •Ö • ‡ˆ¨ ©‡•
.Œ Œ ½ — © Œ ’ Ž ‚Š ‡¦ ± •Œ ¯ ° “ • • •‡¢£ Œ ‘ Š • Ÿ ² Œ

- Frontal bone
- Parietal bone •’
- Greater and lesser wing È ¢ « ¦ ± Ñ §
- Orbital plate ‡ ¦ ± €¢¤
- Nasal bone
- Vomer Ò
- Maxilla ² ¨ « ¨

8 ½ • ‹ Œ • Š :“ ¸ Š

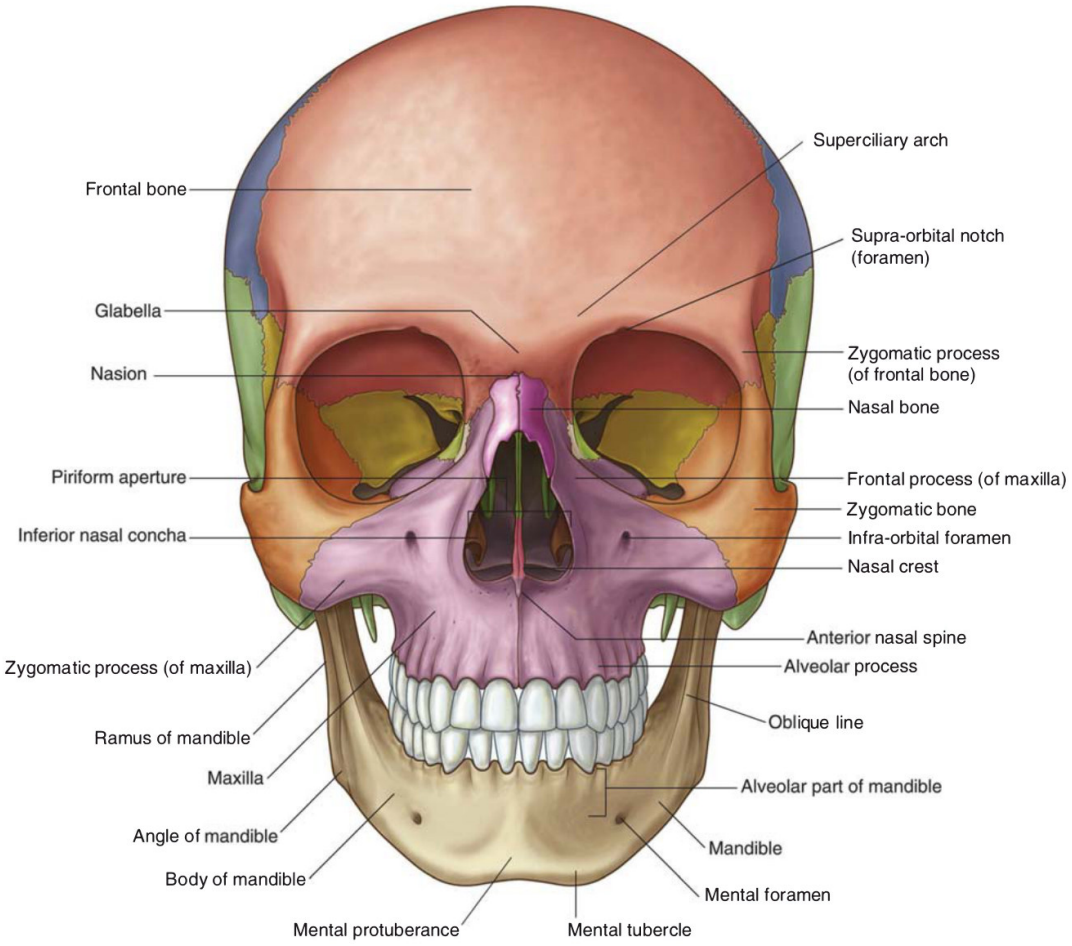


Fig. 8.18 Anterior view of the skull.

Fig. 8.18 Anterior view of the skull.

The anterior view of the skull includes the forehead superiorly, and, inferiorly, the orbits, the nasal region, the part of the face between the orbit and the upper jaw, the upper jaw, and the lower jaw (Fig. 8.18).

- Frontal bone
- Glabella
- Nasion
- Nasal bone
- Inferior nasal concha
- Zygomatic process of maxilla
- Zygomatic bone
- Piriform aperture
- Maxilla
- Mandible
- Mental foramen

¦• , š› € • € ° £· ₾¦ …

• ’ . ² ¯ ³ ~ ‡ • § Ꭼ È ¢ • : Š • Ꭼ ¥ ± ‡ • Ꭼ “ .• •‡¢£ Ꭼ ‘ Š • Ÿ ² Ꭼ

” ½ • ‹ Ꭼ • Š :ª₾

HumsYar team workspace

• Ž € • • ‘’ “ ” • –– Ž ’

‘ ~ ™ ‘’ ‹ • •

± ‡ › €₾ • ‡ “ ‰ ‰ † :₾• ¨ ¥© ‡€ ¥ ‹

ƒ ¨ ¥© € ‰ ‹ ¶ ª‹Ꭼ

”ÅÅ ½ •”.„” ¥ƒ š • ‡ ” ½ • ‹ Ꭼ • Š

- [ ] . š š €¢¤ ¸ Š › €₾ “ •‡³ •
- [ ] .• ¬ Ꭼ © Â₾ ‡ Ï ‡ • • • Ꭼ ¥ƒ š ‡•
- [ ] .• •Ꭼ ¢ Š ª₾ • Ꭼ Ÿ , Š - •
- [ ] . š š £ • Ꭼ« ,´ •Ý ³ ¤
- [ ] . š Ý ¤ ¿ Â,Î • © ¦ Ꭼ « › €₾

£‹ ‹ ‰ ‹ ³ š‹ € ¯ ‘

« © š º » Ž › €₾ Ꭼ ± ¶ £ Ꭼ •• ’ ‡ Ÿ ‘ ‡ • • ‡ˆ¨ Ꭼ ¹ € .Ꭼ š ¥£ • Ꭼ • “ Þ • ‘± Ꭼ š • Ꭼ ² Ꭼ ˜ ¦ » ±‡ • • ‡ È ¢ • :• ˜ ‡ ® • • š •Ꭼ‡ š ¥

Ã :• ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ :ß ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ : • š ¼¼¼¼¼¼¼ :

¢£º • † „ ‹² › § « ‹: -£º

· › €₾ :• ˜ „†Ô” :• Š • €¢¤ „Æ • Æ › €₾

› €℮ “ ¸ ‡š • ¥℮²

¨ ¥© Œ Œƒ

¨ ¥® € ‰

“ ± ± ¥ ‡ š Œ® ~ ¶´ › €℮ • .

‰ £ € ¯ †

• ~ . ‡℮ »

• Šƒ ´ ² ‹ ‡ • • Š ± .

• Œ • « ƒš ¨ ç‡ Œ• ,Ÿ • ¥’ ƒ ´ .

£ « £°

.· › €℮

ÇÔ” ½ • ‹ Œ• Š

Nasal) ~ (Orbital part) ¦ ± ~ •(Squamous part) ¨ ¤ ~ :Œ Œ ~

part). • ’ ¢,© ± Œ Œ ‡ Œ¯³ « ‡ ‡ ¯³ « ® • Œ Ÿ ~ ¨ ¤ ~

.Œ š ¥—¢ È ¢ ‡ “ Œ® š ¥—¢ ’ Œ •’

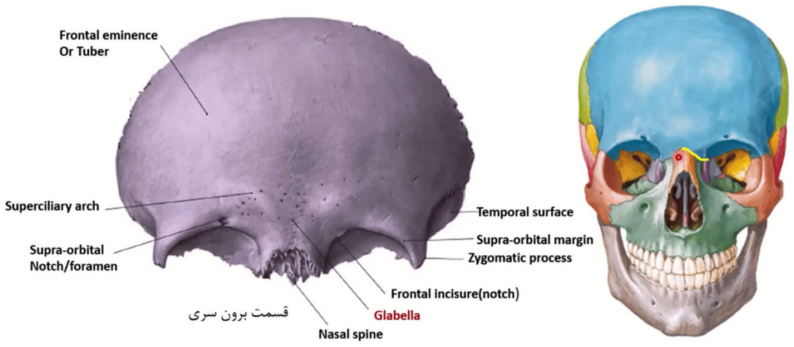
ÇÔ” ½ • ‹ Œ• Š:a℮

- ±Œ ± • Œ® • ¶ ¥ ² Ö • Ï ¤ • Ï ‡– ‡• Œ :(Tuber frontale Frontal eminence) ´ Šƒ . • ‡ Šƒ
- ¬ ´ Šƒ • ‡ Šƒ Œ‡ Œ® ´ Šƒ • ‡ “ :(Superciliary arch) ‡ ‹ ² .Œ Œ ´ ’‡ • • ‹
- . ‡ ‹ ² Ø Ÿ Œ :(Frontal sinus) ‹
- . ‡ ‹ ² Œ “ •Â Â© • ± ´ Šƒ :(Glabella)

Ç ½ • ‹ Œ• Š:a℮

‘‹’ € ‹ ¬ ² -£° „ ‹

Ü • : • ¨‡– Ö • Ï ¤ :â ¦ 9 ½ • ‹ Œ• Š



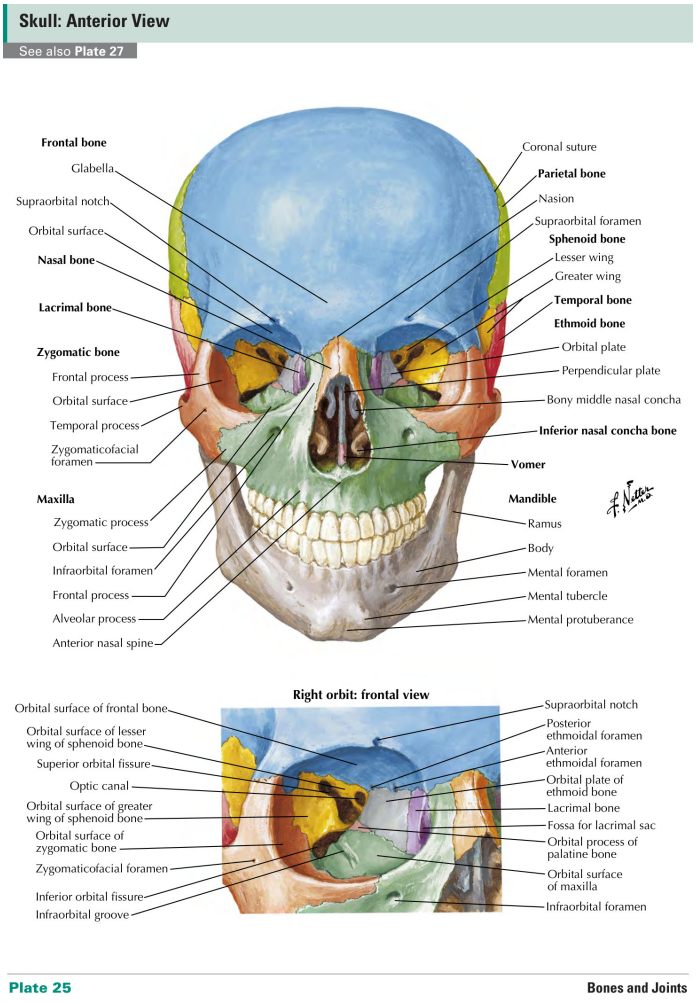
Â© Œ ¦ ± Ö Œ ‡ ‹ ²•Ï ¤ Ö Œ ´ Šƒ :‡ — « Œ• • ¶ ¥ ² ´ Šƒ . Œ Á ¦‡ “ • Œ • © ¦ ± ç ¨ ℮¶ .Â

- (Frontal eminence (tuber ´ Šƒ
- Superciliary arch ‡ ‹ ²
- Glabella
- Supra-orbital margin ¦ ± ç ¨ ℮¶
- Nasal spine ©
- Temporal surface • ´ ‘ ¯³

9 ½ • ‹ Œ• Š:“ ¸ Š

- £° ‰ † „ ‹ ‰ : ® ‰

• , Ö ® ² 77 ½ •25 • , •” • ‡ •‡



Skull: Anterior View

“ • Œ • ¦ ± ç ¨ Ì .Â Â© Œ ¦ ± ¢¶ ‡ ‹ ² • Ï ¤ Ö Œ ´ Š‡

. ’ À › €¢ Œ ± © • ®Œ Š • Œ

- Frontal bone •
- Frontal eminence ´ Š‡ •
- Superciliary arch ‡ ‹ ² •
- Glabella •
- Supraorbital notch ¦ ± ç ¨ Ì •
- Orbital surface ¯³ •
- Nasal bone •
- Coronal suture § ‡± • Œ •

25 • , •‡ :“ ¸ Š

. (Metopic suture) « • Œ ’ ± ± Œ Ï ¤ ¥© Œ • Œ • •Â Â© Œ

Œ “ ‡ ® š © Î Œ • Ÿ ‡ ± • ± • “ ’ ¥ ƒ • ,Ÿ

Œ “ ‡ .Œ š ~ Ÿ À š É ¤ Œ‡ ¥ƒ š Š ¢ • •¨ Œ • ±‡ Œ

. ² • Œ • ‡ • ¶ • • ±‡

„†ÔÇ ½ • ‹ Œ • Š :ª¢

, £ „ ˆƒ²¢£°

À² • Œ • ³© ´ ƒš ± ¶£ Œ• ² • Ö Œ • “ƒ Œ Œ • ¢¶ • Œ “
. • Œ Ì • Œ ¨‡ Œ Œ Œ“ “ ¨‡ • ¢ š .Œ

Ä„ ½ Ç ½ • ‹ Œ • Š :ª¢

HumsYar team workspace • Ž € • • ‘’ “ ” • –– Ž ’

‘˜ ™ ‘’ Œ • •

± ‡ › €¢ • ‡ “ -£° › § « ‹ :œž ¨ ¥© ‡€ ¥ ‹

ƒ ¨¥© € ‰ ‹ ¶ ª‹Œ
ÄÅ • , •‡ „†Ô” ½ • ‹ Œ • Š

- • ³ •‡ “ › €¢ ¸ Š ¤¢€ š š . ☐
- •Œ ƒ¥© Ï ‡ Â¢ © ¬Œ . ☐
- •Œ ¢ Šª¢ • Œ Ÿ , Š - . ☐
- ³ ¤ Ý• ´, « Œ • £ š š . ☐
- › €¢ « Œ ¦ © • Â,Î ¿ ¤ Ý š . ☐

‘¯ € ‰ ‹ ³ š‹ £‹

‡ Š´ Œ • ±Œ ² ‹ ‡ Œ‡ Š‡ • ² ¤ Ý••
“ • š š Œ. ‡ ~ :• Œ• « ¦ ³© ´ ƒš • • Š ± þ

Ã :• ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ß: ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ š • :¼¼¼¼¼¼

-£° :“ ‹ « ¶ ... -˜© › ¶

Æ › €¢ :• ˜ „† :• Š • €¢¤ „Æ• ” › €¢

¨ ¥© Œ Œƒ

› €¤ “ ¸ ‡š • ¥¤²

¨ ¥© € ‰

~ » Œ ® Ê ± ¦ ¥€ “ €¢¤ Î‡ ¶ ‡ .

‰ £ € ¯ †

- ~ š ƒ¥ ±
- Ù,Ù ¥ƒ š ± €¢¤ ¦ ˆŠ ² Ÿ • ‹ è ° ¯Œ• .
- £¢‡•²‡•² ± š • • .
- § • ’ ‡ ‡
- Œ ¤¶ ¨ ² ± ± « »Œ© « »© Š .

£ » £°

.Æ › €¤

„† ½ • ‹ Œ• Š

~ ± ¤¢€ • (Orbital part) ¦ ± • š © ƒ¥ ± ¦ Œ ± ¤¢€ • ± ‡•±š
¦ (Orbital plate) ¤¢€ É ¨ • š . “ ¤¢€ Ù,Ù • Ÿ² ± • ¬ Œ ~ Ÿ Á ²‡
.Œ Œ

„† ½ • ‹ Œ• Š :¤ª

- £¢‡• Î š ƒ (Fossa for lacrimal gland):Œ ² ¸ ’ Œ .
- £¢‡•²‡•² (Trochlear fossa):Œ • ©Œ® ¥€ ²‡•²‡•² ,ÃŸ ² ¨ ¥ .
- £¢‡• Î š ƒ (Ethmoidal notch):Œ “ ~ ± ¦ ® ¤¢€ ¶ ‡ ‡ ’ Œ .
- ¥ ± . • ¤ ‡ : • §• , ‡ §• , ±Œ Œ • §• , ‡ š ¥—¢ ‡ §• ,

„† ½ • ‹ Œ• Š :¤ª

‹ « ¶ ... -£° ‰ •

(Rohen 2015) „ „ •• š • ¦ ± Ê Œ 10 ½ • ‹ Œ• Š



• §• , ‡ ‡ • ƒš • Î •‡¢£ • •‡²‡² •‡¢£ ¦ ± ç ¨ ‡ ¦ ± ç ¨ š £ •
.• “ Á ‡ • ¤‡ •• š Á ‡ ® • Ø¤³ ‡ — ± • ‡ˆ¨ •• š . ‡

- Supra-orbital margin ¦ ± ç ¨ š £
- Trochlear fossa •‡²‡² •‡¢£
- Fossa for lacrimal gland ƒš • Î •‡¢£
- Ethmoidal notch ‡ ‡
- Ethmoidal air cells ‡ • §• ,
- Anterior and posterior ethmoidal foramen ¢,© ² ‡ • Ì

10 ½ • ‹ Œ• Š :“ ¸ Š

’ Š © » Œ :Œ Œ ‡² (Supraorbital margin) ¦ ± ç ¨ š £ • Œ Ÿ ¨ ~ “ / Supraorbital notch) ¦ ± ç ¨ ‡ Ì •• ² Œ “ “ .• ± ’ ,©Œ » « foramen) ‡ • ¥©Œ • Œ • . • ’• ¦ ± ç ¨ µ —Ÿ ç ‡Ÿ ±Œ Œ ‡² . š Ì ± • • (Frontal incisure) ‡ » ¢ ¢©

„„Ô„† ½ • ‹ Œ • Š :ª

€ °‰ †Â • ´ - … ¶ ‰ †

• š Š Ü • •• ¦ ± ² ÇÄÆ ½ •”.ÆŽ ¥ƒ š • ‡

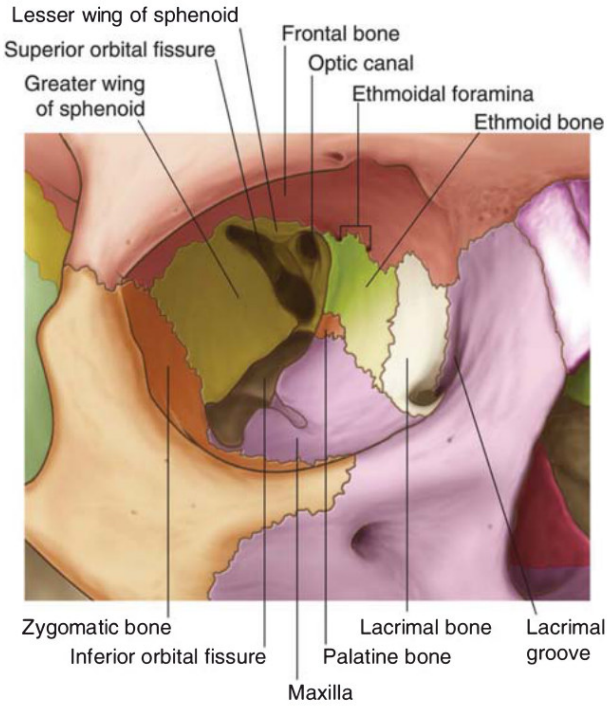


Fig. 8.73 Bones of the orbit.

Seven bones contribute to the framework of each orbit (Fig. 8.73). They are the maxilla, zygomatic, frontal, ethmoid, lacrimal, sphenoid, and palatine bones. Together they give the bony orbit the shape of a pyramid, with its wide base opening anteriorly onto the face and its apex extending in a posteromedial direction.

¢,© ² • Ì ‡ ’ ¥©Œ • Œ • š © ¦ ± €¢¤ • ¦ ± Ê Š •» ± ´ ¨ ‡¨ Œ • ®Œ š • Œ ¥©Œ • Œ ƒš Œ á © Ö š Œ ƒš • Î •‡¢£ . • . Œ

- Frontal bone
- Ethmoidal foramina ‡ • Ì
- Ethmoid bone ‡
- Lesser wing of sphenoid È ¢ « ¦ ± §
- Superior orbital fissure ² ¨ § Ï ƒš
- Inferior orbital fissure € § Ï ƒš
- Lacrimal bone ƒš
- Lacrimal groove ƒš Œ
- Zygomatic bone
- Palatine bone ±

ÇÄÆ ½ •”.ÆŽ ¥ƒ š • ‡ :“ ¸ Š

ƒ ‹ €® ¶ „ ›• ›

¥ ,ÃŸ •‡²‡² • ¥©Œ• Œ •‡²‡² •‡¢£® ’ Œ ƒš • Î • á © ‚Š Œ ƒš • Î •‡¢£

.• šª° •§ä Œ ¨‡ •œ š €¢¤ « ¥ š Œ Œ Œ“ .Œ Œ ´ ² ¨

„† ½ • ‹ Œ• Š:ª

HumsYar team workspace • Ž € •• ‘’ “ ”• –– Ž ’

‘˜ ™ ‘’ š • •

± ‡ › €œ • ‡ “ -£° - … ¶ « ‹ :œŸ ¨ ¥® ‡€ ¥ ‹

ƒ ¨¥® € ‰ ‹ ¶ ª‹Œ

ÇÄÆ ½ •”.ÆŽ ¥ƒš • ‡ „„Ô„† ½ • ‹ Œ• Š

- [ ] . š š €¢¤ ¸ Š › €œ “ •‡³ •
- [ ] .• ¬ Œ © Âœ‡ Ï ‡ • • • Œ¥ƒš ‡•
- [ ] .• •Œ ¢ Šª œ • Œ Ÿ ¸ Š - •
- [ ] . š š £ • Œ« ‚´ •Ý ³ ¤
- [ ] . š Ý ¤ ¿ Â‚Î • © ¦ Œ « › €œ

£‹ ‹‰ ‹ ³ š‹ €¯‘

® ’ ‡ • •§ , » ‡• •§ , “ • ‡ Œ ± ¶£ Œ•• ’¹ • § , º•ã ‡ ‡

.Œ š • ƒ ã

þ• • • € Œ • • ’ Š Œ Â ¨ •‡²‡² •‡¢£ ƒš • Î •‡¢£ É ¢ :• ˜ ‡

¼¼¼

› €℮ “ ¸ ‡š • ¥℮²

¨ ¥© Œ Œƒ

¨ ¥© € ‰

. • • ƒ •´‘ ’ ® » ~

‰ £ € ¯ †

• • È • ‡ Â© Œ • ´ ‘ Â© ¥ ℮ . ´

• ¯³ • ´ ‘ Ë ³© • ℮ . • Š • ´ ‘

• ± Œ ‡ ’ • ¥—¢ š Œ » ‡℮ .

• © ˜ Œ ‡ ‡ ‡° ° ¯ Œ• . •

£ « £°

Æ • › €℮ .”

,,,, ½ • ‹ Œ • Š

• È • “ • ‡ .Œ Œ Œ Š (Zygomatic process) • È • » • È • • ¦ ± ℮¶ “ á © • ² Œ Â© :Œ š ¥ ℮ Â© Œ Ö • ² Œ ± Œ š ¥ ƒ (Temporal line) • ´ ‘ Â© • ‡ Á Ÿ Ö • • •Â© “ ‡ • .(Superior temporal line) ² ¨ • ´ ‘ Â© (Inferior temporal line) € • ´ ‘ .Œ Œ » (Temporal surface) • ´ ‘ ¯³ ± Œ‡ ‡²

,,,, ½ • ‹ Œ • Š :ª℮

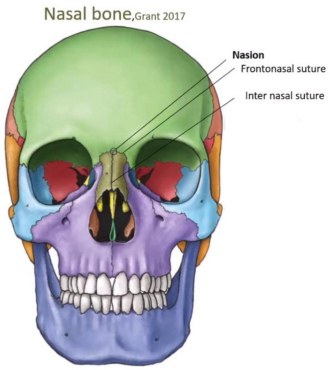
(Nasal part) Œ£‹ « ‹ •

¥—¢ • “ Œ ± • • (Nasal notch) ‡ » ‡ • ¦ ± ² ¨ ℮¶ Œ “ • ‡ “ • Œ .(Lacrimal bone) ƒ š ² ¨ « ¨ • È • Á Ÿ ± á © Ï ‡– Œ š • © “ ®Œ• (Nasal spine) © Œ ’ “ ‚Š Á Ÿ • Ò « .Œ š • ’ ´ ƒ š ª ± • Á Ÿ •

„ÄÔ,,,, ½ • ‹ Œ • Š :ª℮

€ ‰ † • -£° Œ£‹ « ‹

(Grant 2017) • š Ü • ² 11 ½ • ‹ Œ • Š



• •• Œ Œ “ ² ¥€ .‡ — « Œ “ • Œ • Œ • Œ š ¥—¢ • ± ‡ .Œ š ¥ ℮ ‡ •• ªŠ‡ „† › €℮ Œ ± ³ ® •

- Nasion •
- Frontonasal suture • Œ
- Internasal suture “ • Œ
- Frontal bone

11 ½ • ‹ Œ • Š :“ ¸ Š

† „®£ Ã ™ ‰ · : ® › Á ‰

‡ — â ¦ • Œ » ² ¨‡– 79 ½ •27 • , •” • ‡ •‡

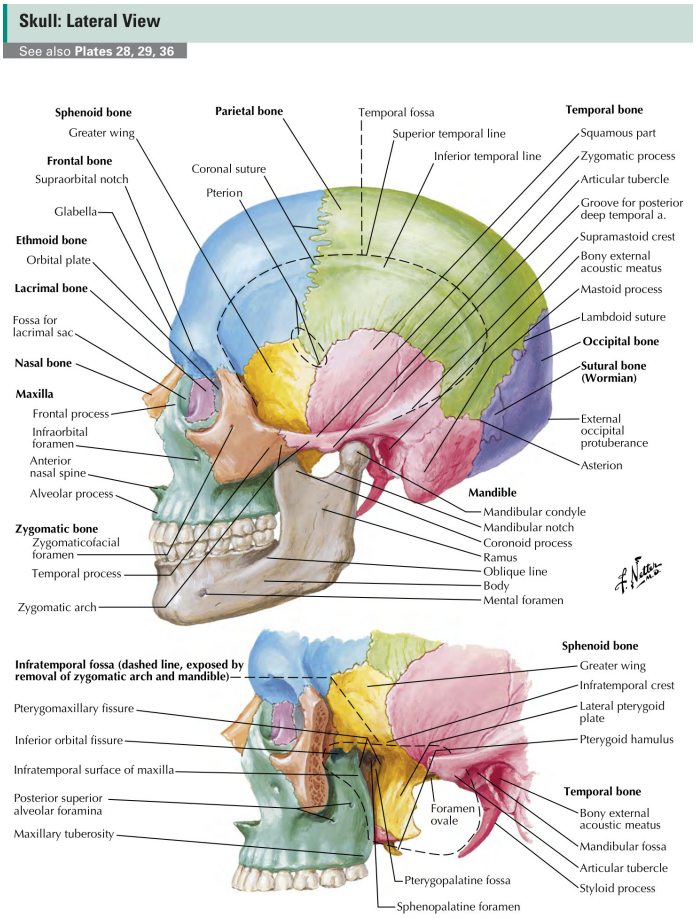


Plate 27 Bones and Joints

Skull: Lateral View

.Œ• •‡ • • È• š • Œ •’ £ Œ € ² ¨ • ´ ‘ Â©
. • Â Â© § Š €¢¤ Œ ¦ •Œ š • Œ “ Œ © . • ‚Š ¥©Œ • Œ • ƒ š ± •‡¢£

- Zygomatic process • È •
- Superior temporal line ² ¨ • ´ ‘ Â©
- Inferior temporal line € • ´ ‘ Â©
- Temporal fossa • ´ ‘ •‡¢£
- Fossa for lacrimal sac ƒ š ± •‡¢£
- Zygomatic bone
- Frontozygomatic suture • Œ

27 • , •‡ :“ ¸ Š

• , £ † Œ‹ • ...

• ƒ ¥Ù • ’ • Œ © . • É ¤ ´ ƒ š “ ‡ ¾• •
.Œ Œ ¡ ¨ € ~ « ¦ ± © “ ¥ ¶Œ “ • ® ± ¥ Ÿ

„Ä ½ • ‹ Œ • Š :ª℮

HumsYar team workspace

‡ “ Ã ™ ‰ ¥ ‹

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Â • • ² • Š... :

‡ ¯³ « Œ ¯³ « •• , ³ ¬ ˆ¦ ®Œ š • Œ ² Œ (Nasal bone)
± ˆ¦ “ .• µ € • ¿ ‡À “ Ö • • • ¶ ¥ ² • • ‡ ¯³ .Œ Œ
. Š © ,©Œ• € • ² ¨ :Œ Œ

„Ä ½ • ‹ Œ • Š :ª‰

- •• Œ “ • ®Œ• (Internasal suture) “ • Œ Œ š • Œ ¥ Ï ‡– ,©Œ ± : ,©Œ ±
.Œ Œ ‡² (Nasal crest) Ò
- .Œ• (Frontonasal suture) • Œ Œ š • Œ ‡ : ² ¨ ±
- (Piriform aperture) ¥ƒ š ‰¶ •Œ• Œ š ¥—¢ ¨‡– Ï ‡Ã Î •• • ‡ : € ±
.Œ•
- .Œ š ¥—¢ ² ¨ «¨ • È• : Š © ±

Ä„ ½ „Ä ½ • ‹ Œ • Š :ª‰

¯³ .Œ Œ • • €³ ’ ‡ • ± Œ• (Nasion) • » ³ • • Œ “ • Œ ²
• Ì : š Â‰ ‡ • • ’ • á © ¥©Œ • ± š š Œ Ì Œ « • “ƒ ‡
Anterior) » ² ‡ Á—Ÿ ‰Ÿ ¥€ ’ “ Ï ‡– ± • • Œ Œ ¯³ Œ .(Nasal foramina)
ethmoidal nerve) • .

Ä„ ½ „Ž ½ • ‹ Œ • Š :ª‰

Œ‹ ‰ †Â • Ä… Œ‹

² •â ¦ 13 ½ • ‹ Œ • Š



Nasal foramina

Left nasal bone (anterior aspect).

® •Œ ‡ ¯³ Ì • ˜ ,¨ Œ š ‡ — Œ “ • € ² ¨ • ,©Œ ±
. š Œ Ÿ Œ « • “ƒ ± © •

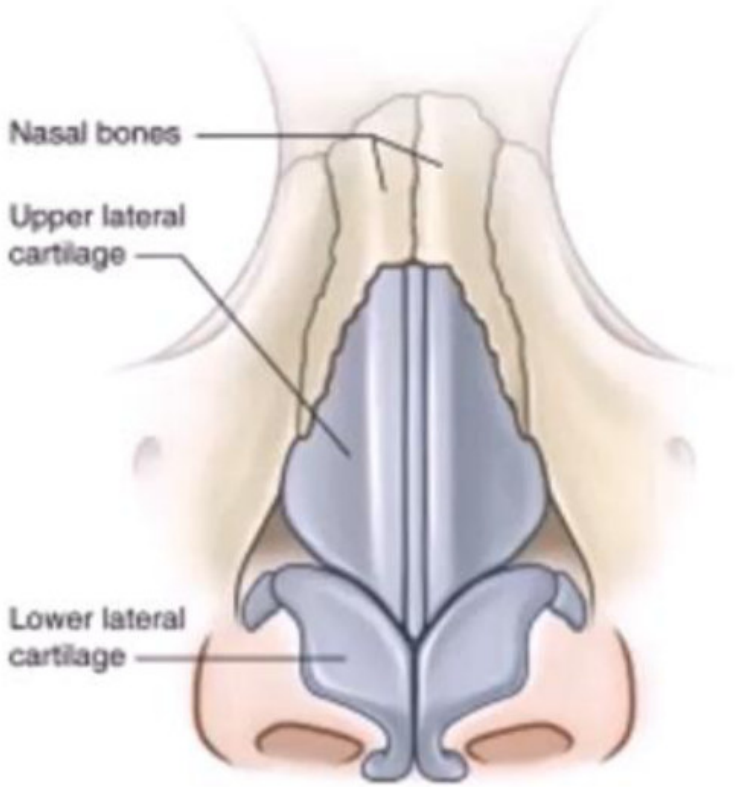
- Left nasal bone â ¦
- Nasal foramina • Ì
- Medial border ,©Œ ±
- Superior border ² ¨ ±
- External surface ‡ ¯³

13 ½ • ‹ Œ • Š :“ ¸ Š

¥ ¯ ÅÆ › Á ¯ ÅÆ² Œ‹

Š Ü Ï ‡ÃÎ • € ² 12 ½ • ‹ Œ • Š

Nasic



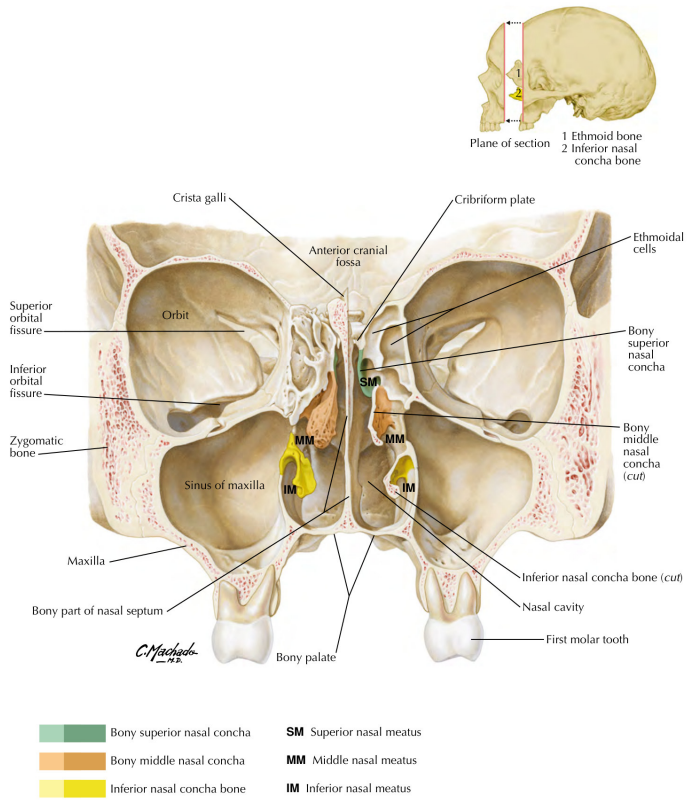
˜ .Œ‡ ‡² € Ï ‡ÃÎ‡ “ Œ Œ‡ æ ¨‡– Ï ‡ÃÎ• ± “ • ®• • ‡ € ±
. • ,ƒ Ö • ´

- Nasal bones • •
- Upper lateral cartilage ² ¨ ¨‡– Ï ‡ÃÎ
- Lower lateral cartilage € ¨‡– Ï ‡ÃÎ

12 ½ • ‹ Œ • Š:“ ¸ Š

Nasal Skeleton and Paranasal Sinuses

See also Plates 62, 69, BP 22



Nasal Skeleton and Paranasal Sinuses

- Nasal bone
- Bony part of nasal septum
- Inferior nasal concha
- Sinus of maxilla
- Ethmoidal cells
- Bony palate

HumsYar team workspace

‹ ¥ ‡€ ¥© ¨ œ : £Œ “ ‡ › €Œ ±

- [ ] • ‚ Ø ¨ ¥© € ‰ ‹ ¶ ª‹Œ
- [ ] • ‡³ “ › €Œ š š . ¸Š ¤¢€
- [ ] • Ï ‡ Âℓ © ¬ Œ ¥ƒ š ‡• •
- [ ] • Ÿ Œ ª Š ¢ Œ• . ,Š - •
- [ ] • Ý ³ ¤ « Œ • £ š š .
- [ ] • © ¿ Â,Î ¦ Œ « › €Œ š Ý ¤ .

‹ ³ Š‹ € ¯ ‘ ‹‰ ‹ £

Ã • :¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ß:¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ š • :¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼

þ ’ ± • ‹ ¨‡ Œ Œ ‘ Š • ‡ •• Œ ‡¦ • :• ~ ‡

½™ • Š... † ‡ˆƒ : › ¢ ›

„† › €Œ :• ~ „...Ô„Ž :• Š • €¢¤ „Æ • „„ › €Œ

¨ ¥© Œ Œƒ › €Œ “ ¸ ‡š • ¥Œ²

¨ ¥© € ‰

Ñ “ ‡ ® É ¤ ¯ ³ ˆ ¦ ± • Œ Š ’ • È • ˆ ¦ ± • Œ ´ ‘ ‡ • • ‡ ¢ £ ¦ .Œ•

‰ £ € ¯ †

- ¯ ³ ˆ ¦ . ‡Œ » “ Ö »
- ´ Š ‡ • ´ ‘ ‡ • ¯ ³ . ± ‡ —
- ² © ¢ , © . ± Š • •

£ « £°

., † Ç • › €Œ

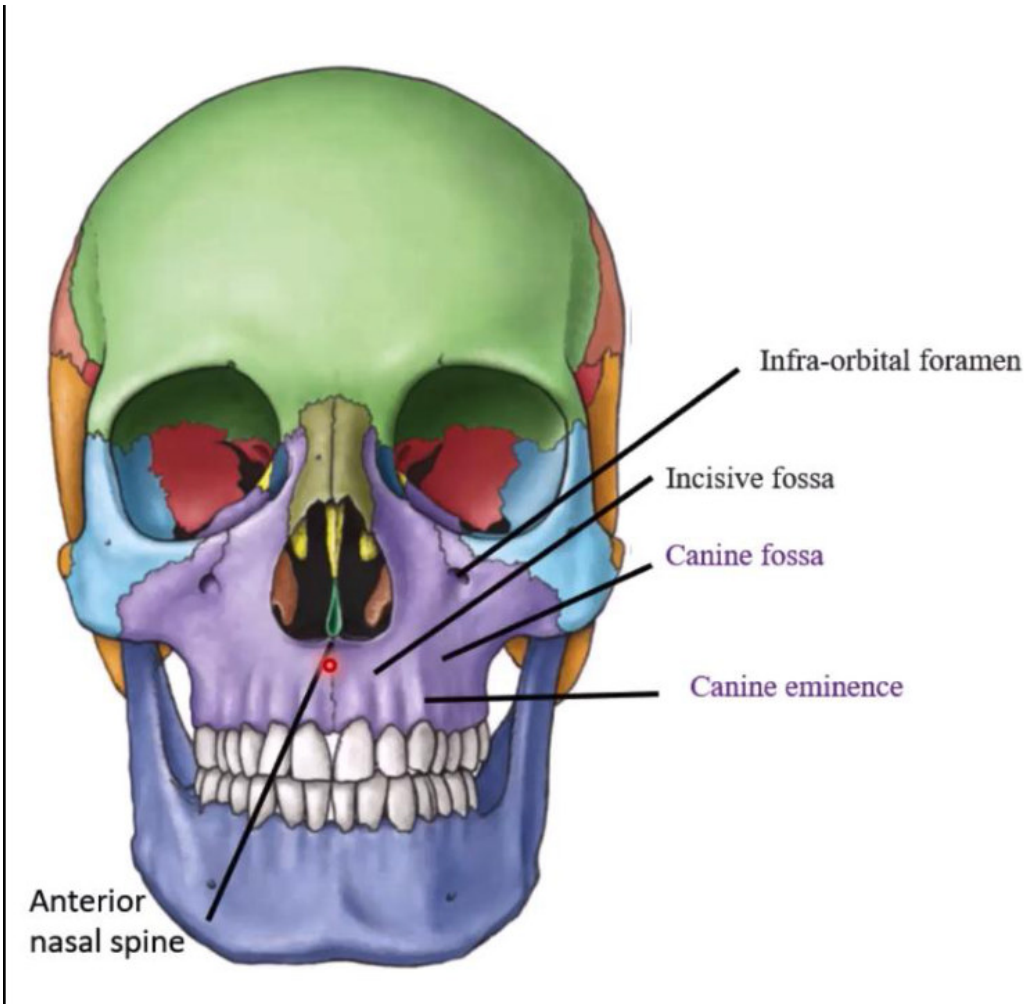
„...Ô„Ž ½ • ‹ Œ • Š

Œ ¨ « ¨ ² • š • Œ • (Maxilla) Ÿ ‘ • “ . • É ¤ ‡ • ± •

~ è á © • ¬ • Ÿ ² Œ Œ ‡² ¥© Œ • •• Ÿ ² Š • © Š • •‡¢£ .Œ•

„...Ô„Ž ½ • ‹ Œ • Š :ª Œ

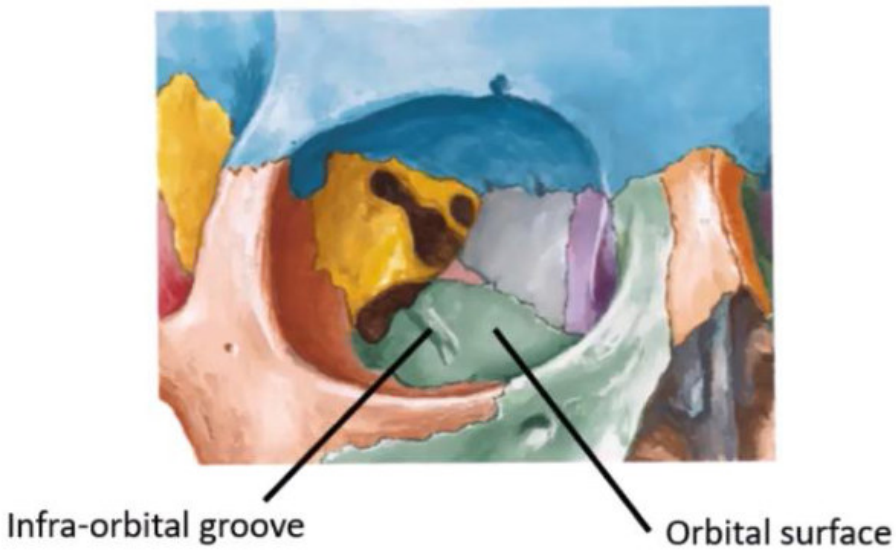
Facial surface		
Orbital surface		
Infratemporal surface		
Medial surface		



- Infra-orbital foramen
- Incisive fossa
- Canine fossa
- Anterior nasal spine

› ¢ › (- ... ¶) › ½™

Š‡ • ¦ ± Œ 13 ½ • ‹ Œ • Š



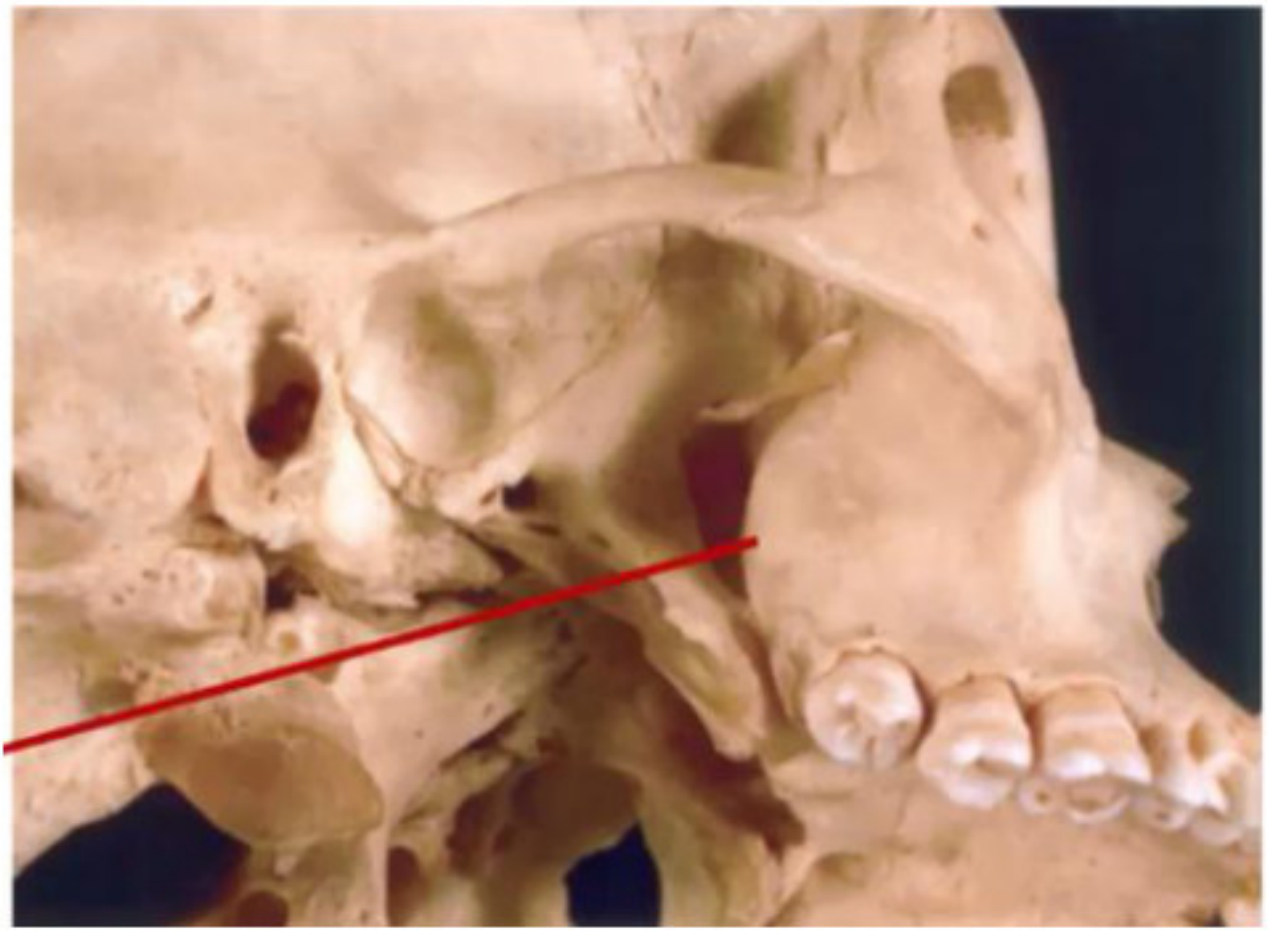
Œ Œ ± Œ • ®Œ š • Œ ’ ¦ ±‡• Œ Œ• ¦ ± Ê± “ š Ü
. ¦ ±‡• Ì

- Orbital surface ¦ ± ¯³
- Infra-orbital groove ¦ ±‡• Œ

13 ½ • ‹ Œ • Š:“ ¸ Š

¢ - ® ‰ • ‘€ „ ‹

´ Š‡ ~ ,¨ • ¨‡– ¢,© 14 ½ • ‹ Œ • Š



Œ ± • ´ Š‡ • • ~ ,¨ ® ¯³ “ • ´ Š‡ • • ´ ‘ ‡ • ¯³ •§ Š » ¯³ .Œ š • ¶ • • ´ « © ‘ Š

- Tuberosity of maxilla ´ Š‡
- Infratemporal surface • ´ ‘ ‡ • ¯³

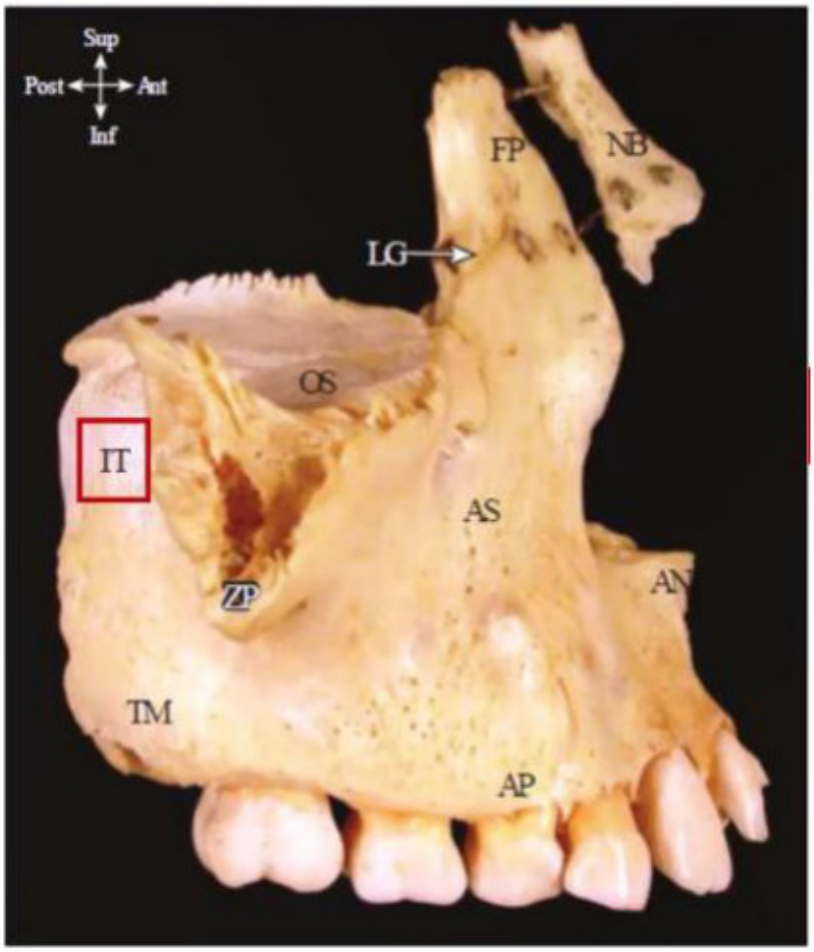
14 ½ • ‹ Œ • Š :“ ¸ Š

Tuberosity) ´ Š‡ » ´ Š‡ •« ¨ ¢,© ¯³ Œ Œ Œ ‡² ¢,© ©• •‡¢£ ¢,© •Œ Œ of maxilla) ² © • •Œ Œ ‚Š • ¿ “ • ‡ ‡ .Œ š • Œ (Anterior nasal spine) .

„... ½ • ‹ Œ • Š :ª‰

¯ • ‰• • • ƒ ‹ ‘€

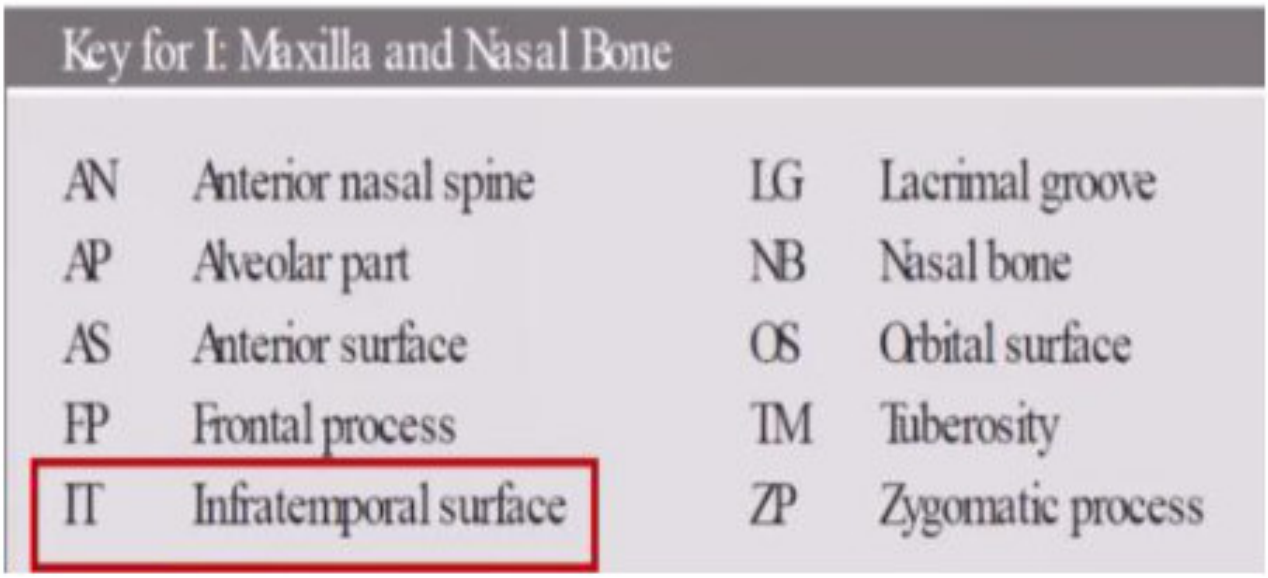
(Rohen) ‡ — ,± Ï ‡£ • ,©Œ 14 ½ • ‹ Œ • Š



•“ ‡ “ ® ± ‡ — Ï ‡£ • ,± ©• ˜ . —© Ï ‡£ • « • È• ˆ¦ ¯³ ˆ¦ . ¨£ Œ ¯³ ‡• ¥€

- Frontal process • È• •
- Zygomatic process • È• •
- Alveolar part • ’ • È• •
- Anterior nasal spine ² © •
- Tuberosity ´ Š‡ •

14 ½ • ‹ Œ • Š:“ ¸ Š



- Anterior nasal spine
- Alveolar part
- Infratemporal surface
- Tuberosity

‹ ¥€ ‡ ¥© ¨ : ™ È › ¢ ›

‡ “ › €¤ • ±

ƒ ¨¥© ¢ ‰ ‹ ¶ ª‹Œ

Š Œ• › ½ „·Ô„Ž ½ • ‹ Œ• Š Ä„ ½

• ‡³ • ¤ ¸ Š ¤¢ € š š . ☐

¥ƒš ‡• • • • ‡ Ï ‡ Â¤ © ¬ Œ • . ☐

¥ Ÿ Œ ¸ Š - • Š ª¤ • ¢ Š Œ• . ☐

Ý ³ ¤ • Œ« ´, • £ š š . ☐

© ¦ Œ « › €¤ ¿ Â,Î • ¤ Ý š . ☐

‹ ‰ ‹ ³ Š‹ ¢ ¯ ‘ £

© Ï º Œ• È¹ • “ ² ¹ ¥£ ¶ • š • ¤Ð ‡ É ± È• ^¦º — ® • ^ Œ Œ ‹ • . ¸ ‡ ~ ¯³ » ±:• ± Œ ¦ ± ‡•‡¢£ Œ¯³ » ± ´ ‘ • Œ Š Þ

¼ : • š ¼ :ß ¼ :• Ã

‹ ¢ › “ :• · • Š… ˆƒ É£

„„ › €¤ :• ~ „Å :• Š • €¤ „Æ • „Ä › €¤

¨ ¥© Œ Œƒ

› €¤ “ ¸ ‡Š • ¥¤²

¨ ¥© ¢ ‰

• È• ^¦ • ® ±‡• » « © Ú .

† ‰ £ ¢¯

• ¦^ È• • ,—¢ ± » ±‡• ´ Œ• . • ² ƒš Í ƒš Œ ‡ — ± . • Š È• • ’ • ¤• Œ ° ¯Œ• .

£ « £°

.„„ › €¤

„Å ½ • ‹ Œ• Š

• È• • :(Frontal process) .Œ š • Œ

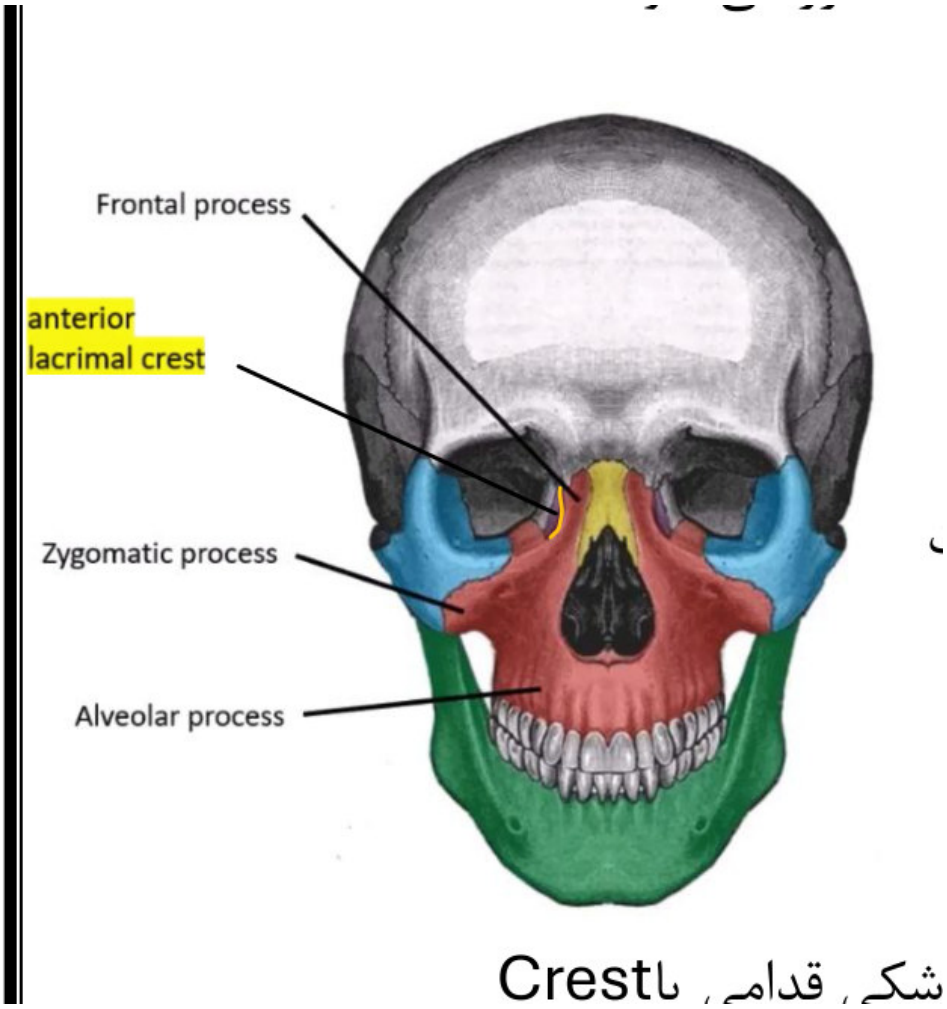
“ • È• • :(Zygomatic process) ‹ è • Œ á © Ï ‡– .Œ š ¥—¢

” • È• • ’ • :(Alveolar process) • “ ’ Œ ‡² . ‡

• È• ± • :(Palatine process) ± • Ÿ ² • Œ • ¥©Œ ’ ƒ ± » • ‡Š • ± . Ä„ ½ „·Ô„Å ½ • ‹ Œ• Š :ª¤

ˆƒ É£ › ¢ › ·

• š Š Ü • ¨‡– ² 15 ½ • ‹ Œ • Š



ƒš Í .Œ ŒŒ © Œ • Œ ± • ’ á © Ï ‡– •Ö • : • š Š ˜ ±Â© • È•
. • • È• ‡ ¯³ ¥©Œ • Œ ²

- Frontal process • È•
- Zygomatic process • È•
- Alveolar process • ’ • È•
- Anterior lacrimal crest ² ƒš Í

15 ½ • ‹ Œ • Š:“ ¸ Š

•Í “ • .Œ ŒŒ Š (Anterior lacrimal crest) ² ƒš Í » Ò • • È• Š © ¯³
Fossa) ƒš ± •‡¢£ • ƒš • Œ ± ¨‡ ‡² (Nasolacrimal groove) ƒš Œ » Œ
for lacrimal sac) Œ• .

„Å ½ • ‹ Œ • Š:ª‰

HumsYar team workspace

± ‡ › €₾ • ‡ “ › ¢ › · : “ ¨ ¥© ‡€ ¥ ‹

ƒ ¨ ¥© € ‰ ‹ ¶ ª‹₾

Ä„ ½ „·Ô„Å ½ • ‹ Ⓔ • Š

- . š š €¢¤ ¸ Š › €₾ “ •‡³ •
- .• ¬ Ⓔ © Â₾ ‡ Ï ‡ • • • Ⓔ ¥ƒ š ‡•
- .• •Ⓔ ¢ Š ª₾ • Ⓔ Ÿ ¸ Š - •
- . š š £ • Ⓔ« ,´ •Ý ³ ¤
- . š Ý ¤ ¿ Â,Î • © ¦ Ⓔ « › €₾

£‹ ‹‰ ‹ ³ š‹ € ¯ ‘

• š ¢ ’ Š Â ¨ Š“ Ⓔ• ‡ƒ • •‡ ‡ ®• »± › €₾ Ⓔ ’¥ ± ¯ ° ¶ • ’ È • • ‡ˆ¨ Ⓔ ±• È• .•

Þ Ⓔ • Ⓔ• © ¦ š ₾ • ’• ƒ ‡ Ⓔ š ¥—¢ » ± • È• ‡• :• ~ ‡

Ã •: ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ß: ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ š • : ¼¼¼¼¼¼

£¶ ¦• Æ : ˆƒ „

„Ä › €₾ :• ~ „Å :• Š • €¢¤ „Æ • „Ž › €₾

› €₾ “ ¸ ‡š • ¥₾² ¨ ¥© Ⓔ Ⓔƒ

¨ ¥© € ‰

• :Ⓔ‡ƒ, Ÿ « š ‡ Í • Ⓔ ± Ⓔ › €₾ “ © • š .

‰ £ € ¯ †

- « š ‡ • Î • ˆ¦ Ⓔ » ´ . ±•‡¢£ ƒ š ±• Ⓔ» • . ƒ ¶ ± ~ •§ •Ⓔ ¯ ° .

£ « £°

.„Ä › €₾

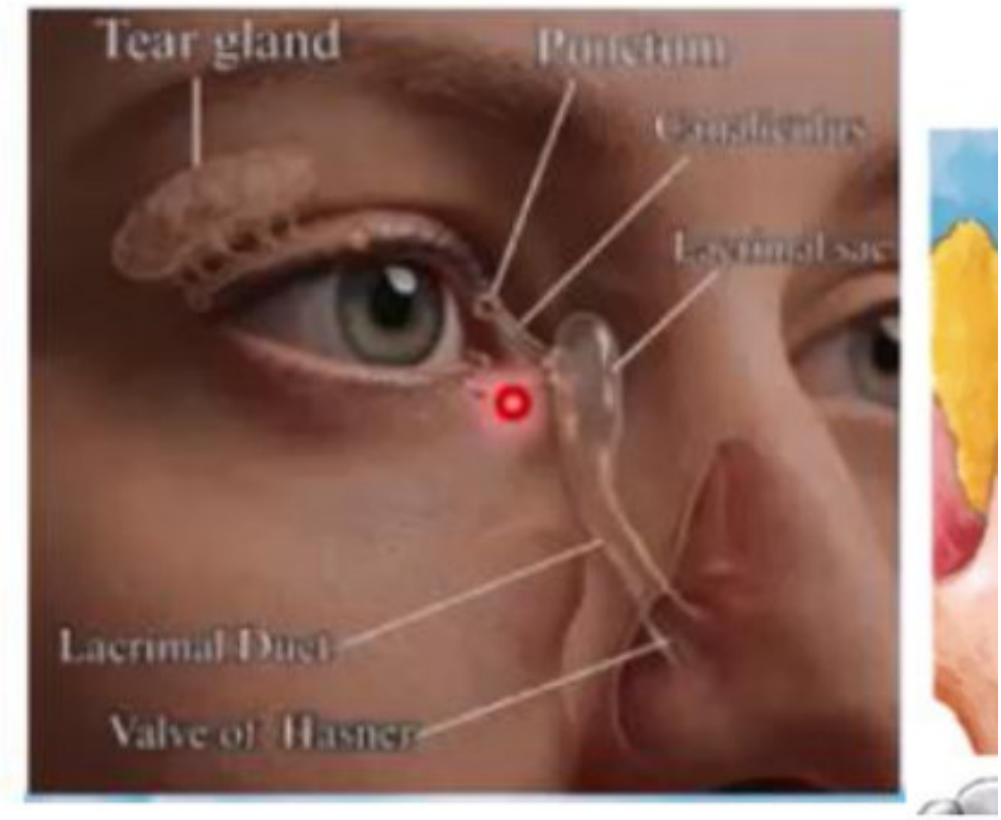
„Å ½ • ‹ Ⓔ • Š

• « Š . ’ Œ ƒ Š ± Œ Š © ƒ Š Œ Œ ² • ƒ Š ± •‡¢£
. • ‡ Œ Š ’ • Œ Š Œ ± “ (Canaliculi) « ¦ ± § ± Œ ¦

„Å ½ • ‹ Œ • Š :ª

´ - … • ˆ ƒ „

ƒ Š • ´ Œ • Á ¦ ‡ ¦ ² 15 ½ • ‹ Œ • Š



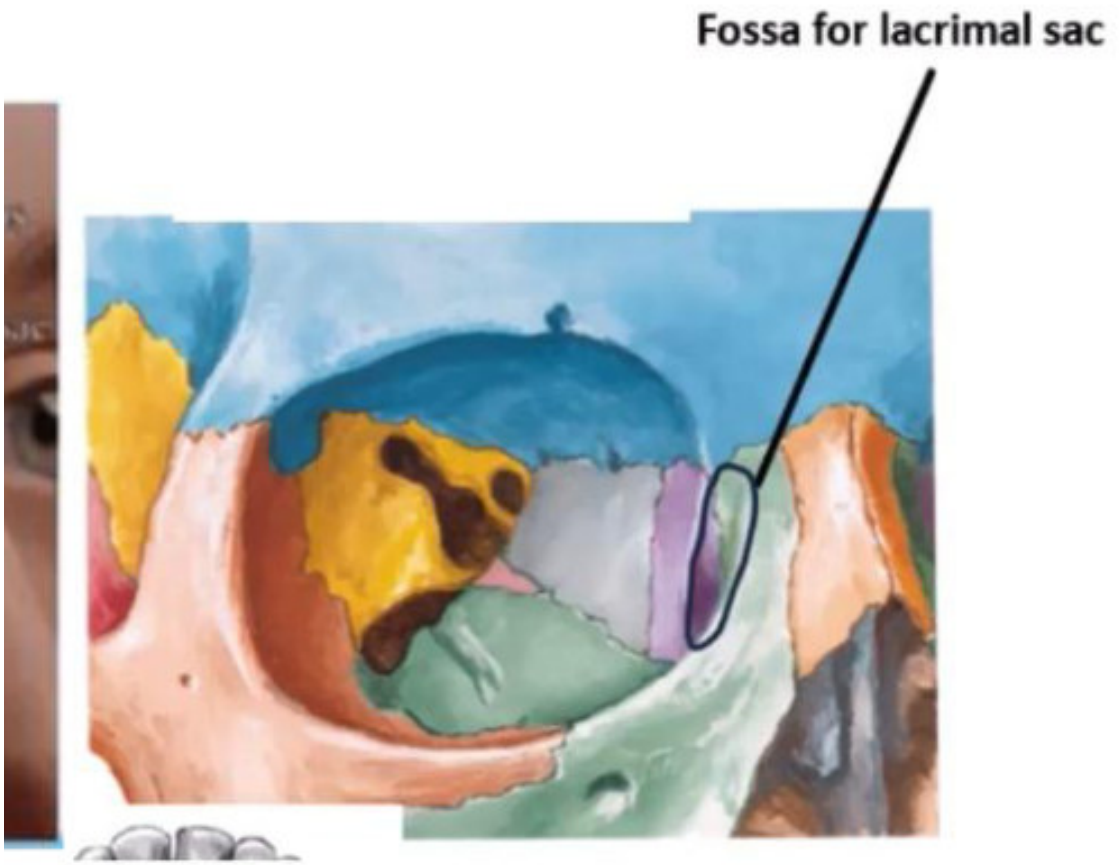
• ¢Ÿ ± • ‡ “ • .‡ — « Œ « Š ¥ ± ‡ : ƒ Š ‡‘ ± • • § ƒ ¶ ± • á © Ö Œ ƒ Š • Î
. ± Â ‡ • ƒŸ ‡ ¦ ±

- Lacrimal gland ƒ Š • Î
- Canaliculus § ƒ ¶ ±
- Lacrimal sac ƒ Š ±
- Nasolacrimal duct ƒ Š ‡‘

15 ½ • ‹ Œ • Š :“ ¸ Š

¢ - ® ‰ • ˆƒ £¶ ¦•

± ´ ¨ ‡¨• ¦ ± ,©Œ 15 ½ • ‹ Œ• Š



• ƒš • ´ Œ‡ — ‡ — “ . ’Œ ± Œ Š © Œ Œ ² • ± ´ ¨ ‡¨ •
. ± ¥¤ Œ‡ƒ, Ÿ

- Fossa for lacrimal sac ƒš ±•‡¢£
- Anterior lacrimal crest ² ƒš Í

15 ½ • ‹ Œ• Š:“ ¸ Š

, ´š Œ˜‹ £ € …

‡ ƒš ± • ¢Ÿ¥¶Œ“ • ® ± ¥¤ •‡¢£ ¦ ±• ƒš ‡‘
.• Ö Œ ¬ «š •,Ÿ“‡ª š ‡‘ “ •Œ . • ƒŸ‡

„Å ½ • ‹ Œ• Š:ª‰

HumsYar team workspace

‹ ¥ ‡€ ¥© ¨ :” „ ƒ^ “ ‡ • €› ±

- [ ] • ³‡• . š š €¢¤ ¸Š €› “
- [ ] • ¥ƒš ‡• ¤ Â© ¬ .•
- [ ] • Ÿ ¸ Š - • ª€ ¢ Š •
- [ ] • Ý´ ¸ « • £ š š .
- [ ] • › € « Ÿ ¦ © • Â,Î ¿ š Ý .

‘ ¯€ ³ š‹ ‰ ‹ £‹

• ¤³ » º¨ ‡ ± ƒš ¹ Ú ’ • ®€ “ ¤ ¥ ± ¨ ¤, € — ‡

.• • š ¡¢£

‡ ~ • :• ‡' ‡ ƒš ª Š «± š • Š ¦‡þ

Ã :• ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ :ß ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ š • :¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼

, : · ¶ ² ÂÊ€€ ƒ^ ¯¶ ³

„Ä› € :• ~ „· :• Š • €¢¤ „Æ• „... › €

› € “ ¸ ‡š • ¥²

¨ ¥© € ƒ

- ‰ £ € ¯ †
- • ^ ±• È• » ± . ´ •
- • Ì Ð Š ’ °¯ € • . •
- • Ï ƒš » ± ƒ, Ÿ ’ °¯ € • .

« £°

.„Ä› €

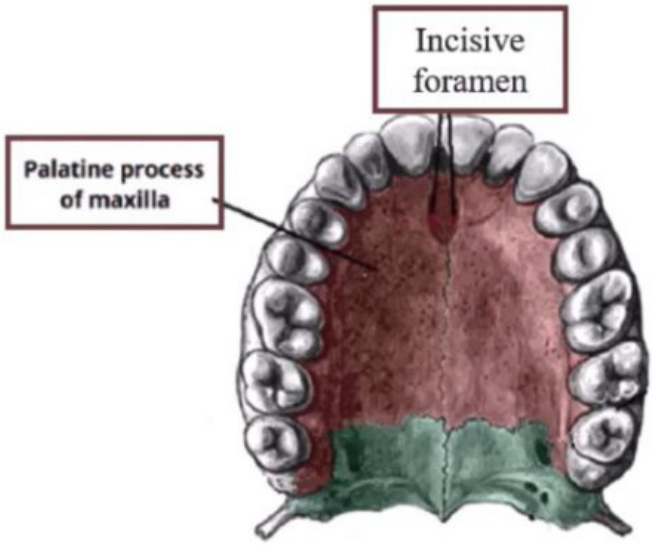
„· ½ • ‹ € • Š

. ± •±‡Š • »± ² » Œ¥ƒ Œ ’ ¥©Œ • • Ÿ²• (Palatine process) ±•È•
© •®• (Nasal crest) Ò š Š‡Ö • • • Â Â© Œ•È• Œ
’ Œ Š (Incisive foramen) Ð Ì •È• Œ “ •» ² • ² Œ. ± Œ € •‡¢£ Ê± ±
. (Anterior nasal spine) ² © ‚Š Œ Ò

„· ½•‹ Œ• Š:ª℮

¥ ‰ €€ŒÊ Â• ¶ ·

Œ© Š Œ• Œ•• »± € 16 ½•‹ Œ• Š



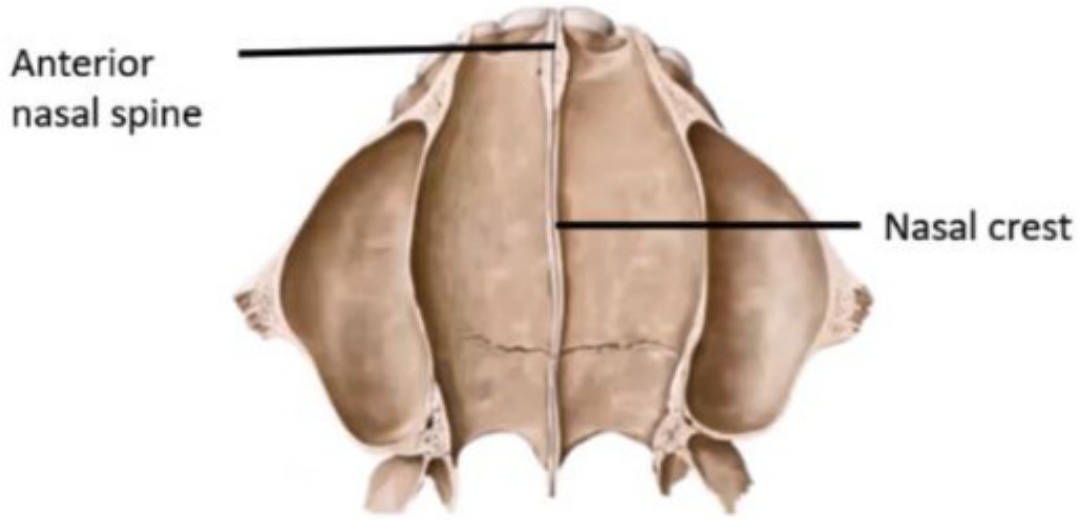
ˆ •¢,© ˆ Œ℮ Ü . • •È• Œ ± Š•‚Š Œ Ð Ì Â Â© Ï‡– Œ Œ ±•È• Œ
.Œ š ¥ ±Ž ‚Š Œ ± •‡ ®• ±

- Palatine process of maxilla ±•È•
- Incisive foramen Ð Ì
- Hard palate • »±
- Palatine bone ±

16 ½•‹ Œ• Š:“ ¸ Š

Œ‹ • Œ‹ Ë£

‚Š Œ ©•• »± € 16 ½ • ‹ Œ • Š



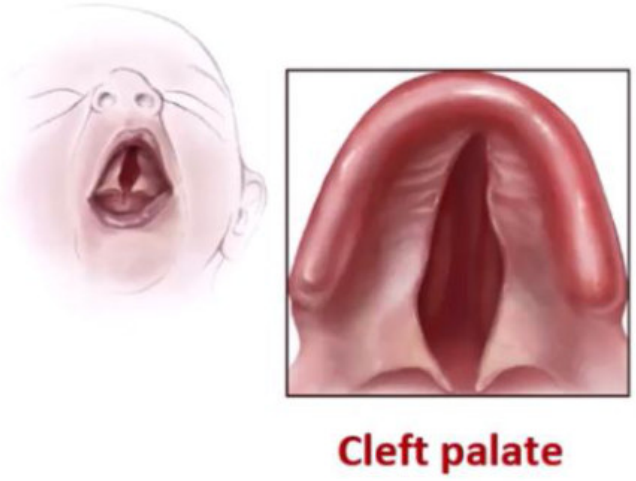
Ö • •‡¢£ Ê± ± • ´ Š‡ “ • . ² © ² ^ Œ • ’Ö Â Â© Œ Ò
. ± Š “ • »±

Nasal crest Ò •
Anterior nasal spine ² © •

16 ½ • ‹ Œ • Š:“ ¸Š

• ³ ¶ ¯ ^ƒ

•Œ• • »±:• Œ• É ¤:â¦ 16 ½ • ‹ Œ • Š



“ • Œ‡• • •Œ ¥©Œ Œ• É ¤ • •‡¢£ •Œ “ • • ‡ • Â Â© Œ• È• Œ‡
. •Œ Ú

Cleft palate »± Ï ƒš •
Soft palate »‡ »± •

16 ½ • ‹ Œ • Š:“ ¸Š

‰ ^ £° : ³ ¶ ¯ ^ ƒ

¥ Œ ‡ • Œ • æÒ • ¢ ± • •‡¢£ •Œ • ‡ š : • Ú « Â ¨ ‘ .Œ š

Ä„ ½ „· ½ • ‹ Œ • Š : ª Œ

HumsYar team workspace • Ž € • • ‘ ’ “ ” • –– Ž ’

‘ ˜ ™ ‘ ’ ‚• • •

± ‡ › €Œ • ‡ “ ³ ¶ ¯ ^ ƒ , ³ ¶ : • ¨ ¥ © ‡ € ¥ ‹

ƒ ¨ ¥ © € ‰ ‹ ¶ ª ‹ Œ

Ä„ ½ „· ½ • ‹ Œ • Š

- ☐ . š š €¢¤ ¸ Š › €Œ “ •‡³ •
- ☐ .• ¬ Œ © Â Œ ‡ Ï ‡ • • • Œ ¥ ƒ š ‡ •
- ☐ .• •Œ ¢ Š ª Œ • Œ Ÿ , Š - •
- ☐ . š š £ • Œ« ‚´ •Ý ³ ¤
- ☐ . š Ý ¤ ¿ Â‚Î • © ¦ Œ « › €Œ

£ ‹ ‰ ‹ ³ š ‹ € ¯ ‘

• “ • ¹ ¢‚© » « º Œ Ÿ ® Œ Œ Ÿ ± ^ ¶ • ’ ¹ ² » Œº » ± Œ ^ .Ï æ£ Œ š å ‡ ´ Œ ª Œ

Þ ± ‡ Œ • Œ• æÒ • Ú « Â ¨ » ± Ï ƒ š ‡ ¦ :• ~ ‡

¼¼¼¼¼¼¼ : • š ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ :ß ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ :• Ã

£ € , ² ¬ Œ£ € Ì • ‹ : › ¢ › ¬ Œ£

„… › €Œ :• ~ „”Ô„· :• Š • €¢¤ „Æ • „Å › €Œ

¨ ¥© Œ Œƒ

› €℗ “ ¸ ‡š • ¥℗²

¨ ¥© € ‰

. • ’ « ,± ¥± • ƒ « “ • Ê± • ‡ Ö ¬ , •Œ® Ï ‡– ‹ “ ‡ Ñ

‰ £ € ¯ †

• . ´ ’ ‡• ¥ƒ š • Š Š Œ ‹

• Ê± ³ . ± • Œ ‹

• . •Œ ¯ ° ‹ Ê± •℗ ‹ •

£ « £°

.„... „Ä • › €℗

„”Ô„· ½ • ‹ Œ • Š

‹ Ê± .¥©Œ • • Ÿ ² á © • ‹ è : • ‡• ˜ ,ƒ š Œ Œ ‡² Š Œ ‹

• š • ± • • È • ¥©Œ • “ƒ Œ Œ ‡² • ² ¨ «¨ • Œ Ö À • • ’ • È • Ö

. š

„ÆÔ„· ½ • ‹ Œ • Š :ª℗

• • ± • • ‹ •‡¢£ • • ¢Ÿ “ ‡ ®• •‡¢£ Ë Œ Œ • ‹ Ë

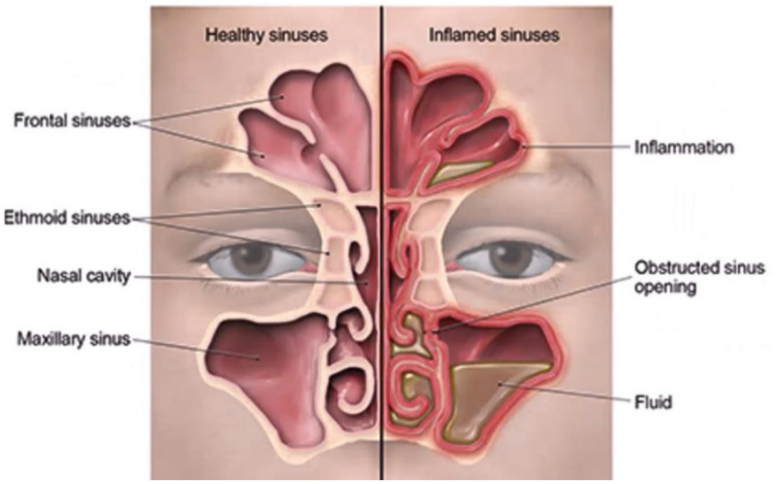
Ê± • Œ Œ » (Maxillary hiatus) ‹ • •Œ • •‡¢£ • ‹ •Œ . •

.Œ š » ‘ Œ ’ , ¥ ¶Œ “ • ®• ‡ Ö ‹

„”Ô„Æ ½ • ‹ Œ • Š :ª℗

—š ´˜ : Œ£‹ ¯ Á ‰ † ¬ Œ

Á ˆ ¸ • • • ¶ â¦ • : Œ 17 ½ • ‹ Œ • Š



Œ .Œ •Œ » Ë • ‹ µ ˆ ¶ • •• Ë Œ Œ • ‹ Ë

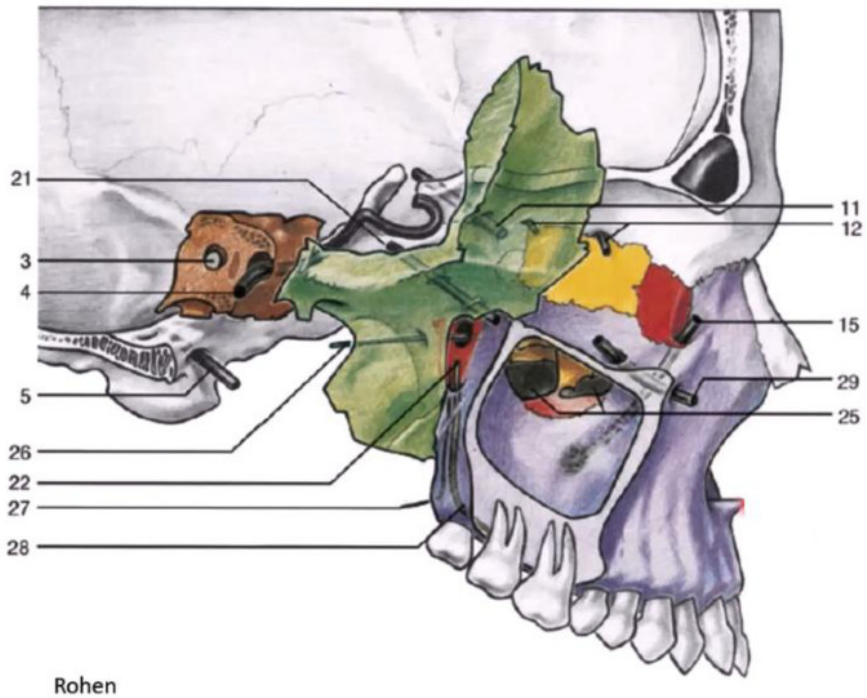
. • • š ª Š ‹ • Œ ª • š Ú ƒ ‹ •Œ š ¥€ •Á ˆ ¸

- Frontal sinus ‹ •
- Ethmoid sinus ‡ ‹ •
- Nasal cavity •‡¢£ •
- Maxillary sinus ² ¨ «¨ ‹ •
- Obstructed sinus opening ‹ •Œ •
- Inflammation µ ˆ ¶ •

17 ½ • ‹ Œ • Š :“ ¸ Š

• ® ‰ † ® › ¢ › ¬ Œ †

(Rohen) ÄÇ ÄÅ •„Å •• š ,©Œ 18 ½ • ‹ Œ • Š



15 Nasolacrimal canal
25 Maxillary hiatus
29 Infra-orbital canal

. ¦ ±‡•§ ± ƒš ‡‘ •• Œ • ŒÄÇ „Å •• š • ‹ • ÄÅ • š
. •Œ ¯ ° ‹ • , •É ‘ “ •

- Maxillary hiatus (‹ •) ‹ •Œ •
- Nasolacrimal canal ƒš ‡‘ •
- Infra-orbital canal ¦ ±‡•§ ± •

18 ½ • ‹ Œ • Š:“ ¸ Š

Œ¶ ‰• £‹ ª • ¬ Œ € ¶ Íє

® ’ • Œ • ¢Ÿ • •• Ö «¨ • Œ Ö ˜ ¢±®• Ï ‡– ‹ “ ‡ Ñ
.Œ š • , •Œ • À° Œ • •• Ê±• ‡ Ö ¬ , •Œ

Ä„ ½ „ÇÔ„· ½ • ‹ Œ • Š:ªŒ

HumsYar team workspace • Ž € • • ‘ ’ “ ” • –– Ž ’

‘˜ ™ ‘ ’ ¸Š • •

‹ ¥ ‡€ ¨ ¥© : – ¬ ¢› ›

ƒ ¨ ¥© € ‰ ‹ ¶ ª‹ Š • ‹ ½ • „ÇÔ„ ½ Ä„

- [ ] • ‡³ • ‹ “ ›€¢ ¸ Š ¤¢€ š š . ‹
- [ ] •ƒ¥ƒ š ‡• • • • Ï ‡ ‡¢ Â© ¬ƒ •
- [ ] - • Š ¸ ƒ Ÿ ª¢ Š ¢ ƒ• .
- [ ] ¤ ³ Ý• ,´ ƒ« • £ š š . ‹
- [ ] › €¢ ƒ « ¦ © • Î,Â ¿ ¤ Ý š .

‹ ‰ ‹ £ ³ š‹ € ¯ ‘

• ‡ — ƒ‡• ‹ • Š• • • • ±- » ‡ € ¶Ú © ® ‡ € ¥ ± ‹ ƒ Š, …

. ’ ‘ Š• Ÿ² •• ,

‡ ~ •Ö ‡¦:• •ƒ •Ê±• ‡ , • ± ° À • ¦ ² À ‡ ˆ š ƒþ

Ã •: ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ß: ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ š • : ¼¼¼¼¼¼

¸• § › € • › ¢› ƒ ¸ ££Ë

„Å › €¢ :• ~ „ÇÔ„ :• Š • €¢¤ „Æ• „· › €¢

¨ ¥© ƒ ƒ ›€¢ “ ¸ ‡š • ¥¢²

¨ ¥© € ‰ •

• ¿ ®“ ƒ• ƒ ¨‡ .

† ‰ £ € ¯ •

• É ¢ ƒ Í¶ ƒ• ƒ € ˆ¦ ´ € .

• ¦ˆ © ± ƒ ¨‡ ƒ •ƒ • š » ‡¢ .

• É ‡ Ò Ë¢ š ‹ › ƒ • ° ¯ƒ• .

£ « £° .„Å › €¢

„ÇÔ„ ½ • ‹ ƒ• Š

Íɛ		É˜ ‹
•‡³²	‡ ƒÀ • § Š °‡Ÿ‡³²	• š •ƒ ¨ ƒ Ÿ‡³²
¸± ¥ƒ š	± ¸ ¢ ®‡ ¥ – Á Ÿ ¸Š• ‡ “ ˆ	‡• ± ƒ Ÿ‡ • ‡ ,
Š • È•	Š • È• « ¦ ± Š Š‡	‡ Ñ ‹ Ñ Š
• ƒ	• ¥ ƒ • • • ’• È• ƒ	• ± “ • ’• È• •ƒ‡± š • ƒ • š

É ‡ Ò ‰ Å-„ § Š „” ½ • ‹ ƒ• Š :ª¢ ² ¨ « ¨

É˜‹ Î ¶² • ®

Í¶ Œ• •·Ê Œ « Œ ‘ Š 18 ½ • ‹ Œ• Š



.Œ š ‡ Ñ É ¤ ˜ ¸ ¢ š « Œ Í¶ ¦ ‡• ®« ¦ ± É ¤ ˜ • • ± “ ˆ ‘ Š Œ• Œ
.Œ š • Œ • ‘ Š ¥± Œ• • Œ § Š ± ¦ •

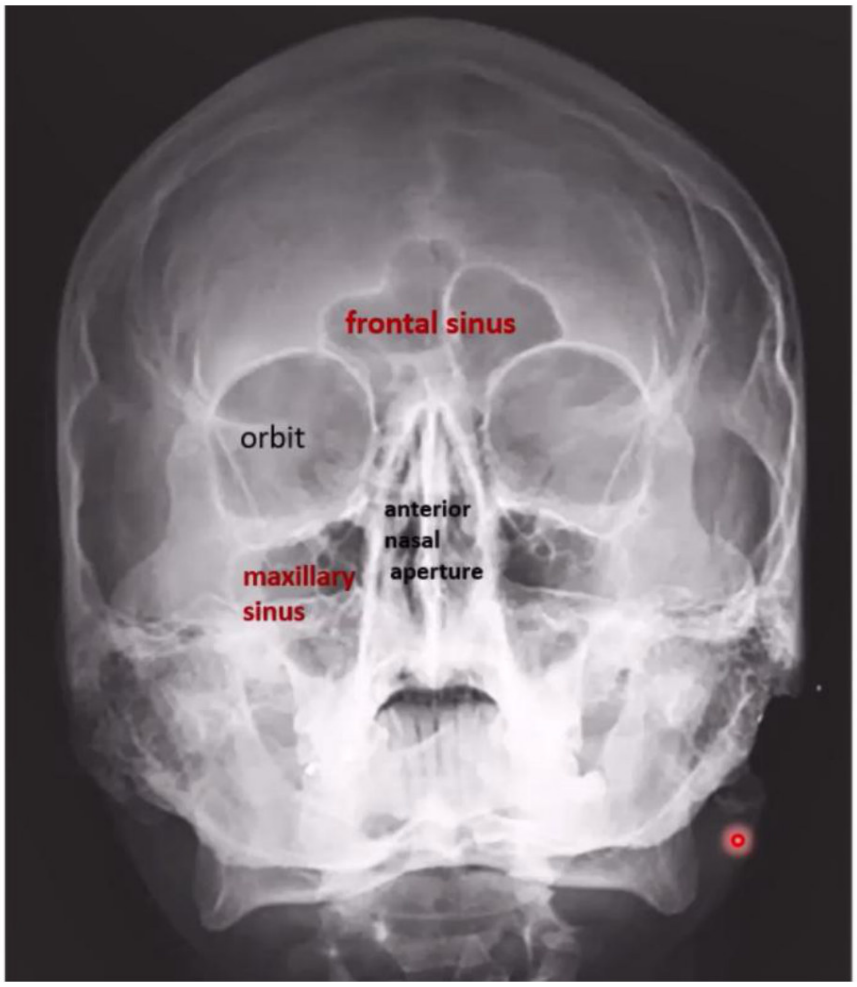
- Infant skull Œ• ‘ Š
- Adult skull Í¶ ‘ Š
- Facial skeleton É ¤ ˜

18 ½ • ‹ Œ• Š :“ ¸ Š

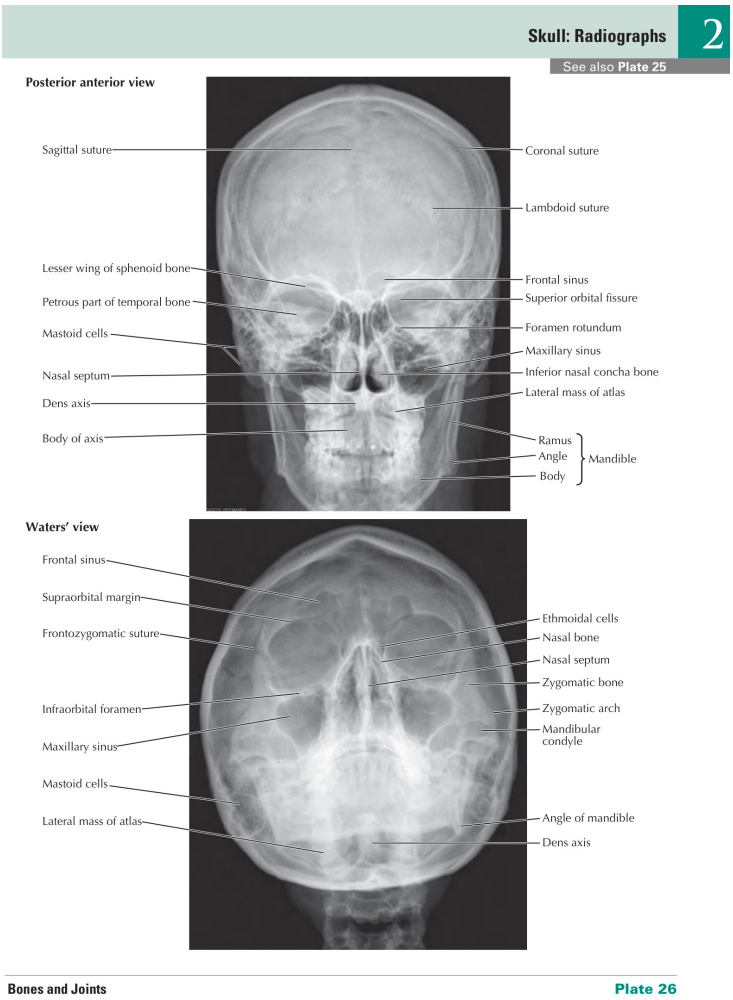
Maxillary) ² ¨ «¨ • ‹ •(Frontal sinus) • ‹ •(Orbit) ¦ ± •É ¤ •Œ ¨‡ Œ Œ
sinus) ² •Œ (Anterior nasal aperture) „Å › €¢ ‹ « Å › €¢ •‡¢£ À ® š • Œ
. š ¥ ² • ƒŸ «

„Ç ½ • ‹ Œ• Š :ª¢





- Orbit
- Frontal sinus
- Maxillary sinus
- Anterior nasal aperture



Skull: Radiographs

Orbit

Frontal sinus

Maxillary sinus

Nasal septum

Infraorbital foramen

Frontozygomatic suture

HumsYar team workspace

‹ ¥ ‡€ ¥¨ : • £ £ ¸ Ë £ • ‰ € ›

‡ “ • ‰ › ‡ ±

- [ ] • ³‡• ‰ ¸ Š ¤¢€ š š . ‰ › “ •
- [ ] • ¸´ . • Ï ‡ • • • ¬ © Â ‡ • ƒ ¥ ‰ ‡•
- [ ] • Ÿ ‰ • ª Š ¢ ‰• . • ‰ , Š -
- [ ] ³ ¤ Ý• ´ ¸ « ‰ • £ š š . •
- [ ] ‰ › « ‰ • © Â,Î ¿ Ý š . ¦

‹ ¯ € ³ š ‹ ‰ ‹ £

‡ ~ • : • © ‰ ¨ ‡ ±» • ‰ • • ‰ š • ± » • þ

Ã :• ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ :ß ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ : • š :

Ž ‹ ¢€ € ° ‰ † ^ ²‰ ‹ ¸ • ¶ :•

“ • › ‰ • :• ~ ÄÄÔÄ† :• Š • €¤ „Æ • „Æ › ‰

¨ ¥ © ‰ ƒ ‹ ¸ ‡ š • ¥²

› ‰ “

¨ ¥ © € ‰

Š ª © ‰ ‰ : ‹ ‰ É ± : ‹ ‰ • ƒ • « — ‡ .

‰ £ € ¯ †

• ‰ É ± • ¡ ¢£ • . ± • •

• ƒ – • Š . ± • ‡ ^ ¨ •

• ‡ • ‡ ´ ƒ ‡ • » ± ‰ › © š .

£ « £°

• • › ‰ „ ¸ ·„ .

ÄÄÔÄ† ½ • ‹ ‰ • Š

استخوان‌های نوروکرانیوم (کاسه سر - ۸ عدد)

- **فرد:** پیشانی (Frontal)، پروانه‌ای (Sphenoid)، پرویزنی (Ethmoid)، پس‌سری (Occipital)
- **زوج:** آهیانه‌ای (۲ عدد Parietal - ۲ عدد Temporal)

وظیفه: حفاظت از مغز و حواس ویژه.

استخوان‌های ویسروکرانیوم (صورت - ۱۴ عدد)

- **زوج (۶ جفت):** فک فوقانی (Maxilla)، گونه‌ای (Zygomatic)، بینی (Nasal)، اشکی (Lacrimal)، کامی (Palatine)، توربین تحتانی (Inferior Nasal Concha)
- **فرد (۲ عدد):** فک تحتانی (Mandible)، تیغه‌ای (Vomer)

وظیفه: چارچوب صورت، حفرات بینی، دهان، کاسه چشم.

- Neurocranium
- Viscerocranium
- Maxilla
- Zygomatic

¶ • Š «‰ Á‘ €°

ƒ ˜ š Æ • Æ ± 21 ½ • ‹ Æ • Š

- **مجموعه از ۲۲ استخوان تشکیل شده (۸ استخوان کاسه سر + ۱۴ استخوان صورت).**
- **استخوان لامی (Hyoid) تنها استخوانی است که مفصل نمی‌شود!**
- **سینوس فکی بزرگ‌ترین سینوس پارانازال است. دهانه آن بالاتر از کف سینوس است → تخلیه مشکل → سینوزیت شایع.**
- **در نوزاد، فک فوقانی پهن و کوتاه است. بعد از رویش دندان‌ها و رشد سینوس، ارتفاع آن افزایش می‌یابد.**
- **نقطه ناسیون (Nasion) محل اتصال درز پیشانی-بینی است (نقطه آناتومیکی مهم).**
- **درز متوپیک (Metopic suture) ممکن است در بزرگسالان باقی بماند (عدم جوش خوردن دو نیمه استخوان پیشانی). با شکستگی اشتباه نشود!**

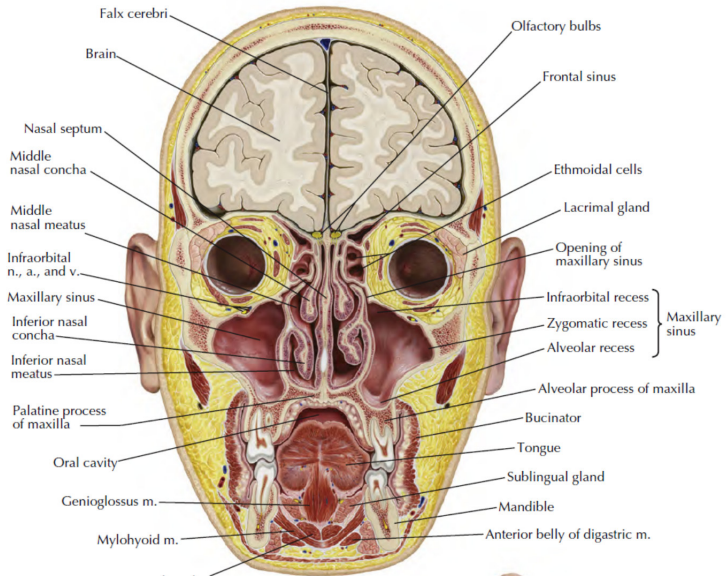
• É ‡ Ò • ˜ , ‹ “ ‡ Ñ •¥—¢ È • •ÄÄ Æ Ÿ : Æ ± « Æ Ö § Š • ƒ •
. • ¨ ± ˆ ‡ ‡ . « • Æ •

- Neurocranium / Viscerocranium » ‡ ± ‡ » ‡ ±
- Hyoid È • Hyoid
- Maxillary sinus ² ¨ « ¨ ‹ Maxillary sinus
- Nasion • Nasion
- Metopic suture « • Æ Metopic suture

21 ½ • ‹ Æ • Š :“ ¸ Š

Ž ‹ µ› : ¬ Æ ² • ¦ ¬ Æ£‹ †

‡ • ‚– • ‡ ¨ ¬ ‡ 22 ½ • ‹ Æ • Š



• › €¢ • ,Š Æ « : ¬ ‡ ‹ ¨ « ² ¨ ‡ ‹ « © Š • ¦ ± • » ± • .¥¢
. • • ¢Ÿ ž ‡À Æ • •‡¢£ Æ É ‘ Æ ‹ ‡¦ •Æ ¬ ‡ “ •

- Maxillary sinus ² ¨ « ¨ ‹ Maxillary sinus
- Frontal sinus ‹ Frontal sinus
- Ethmoidal cells ‡ •§ , Ethmoidal cells
- Middle nasal concha « © Š Middle nasal concha
- Palatine process of maxilla ± • È • Palatine process of maxilla
- Alveolar process of maxilla • ’ • È • Alveolar process of maxilla

22 ½ • ‹ Æ • Š :“ ¸ Š

> ‡©’ • ± • • Œ « cranium À • ¡¢£• (• Œ) „-„ § Š § .• •Œ ’ ‚Š• š » ‘ Œ‡± • ´ ‡• ‡ . • Ø ℮³ ¬ Œ © › €℮ ·-„ § Š ƒ ‡•

ÄÄÔÄ† ½ • ‹ Œ • Š :ª℮

HumsYar team workspace

± ‡ › €℮ • ‡ “ ‰ Œ« • : Ž ¨ ¥® ‡€ ¥ ‹

ƒ ¨ ¥® € ‰ ‹ ¶ ª‹Œ

ÄÅ • ¸ •‡ ÄÄÔÄ† ½ • ‹ Œ • Š

- [ ] . š š €¢¤ ¸ Š › €℮ “ •‡³ •
- [ ] .• ¬ Œ © Â℮ ‡ Ï ‡ • • • Œ ¥ƒ š ‡•
- [ ] .• •Œ ¢ Š ª℮ • Œ Ÿ ¸ Š - •
- [ ] . š š £ • Œ« ‚´ •Ý ³ ¤
- [ ] . š Ý ¤ ¿ Â‚Î • © ¦ Œ « › €℮

£‹ ‹‰ ‹ ³ š‹ € ¯ ‘

‡´ Œ « • • Œ ‡ ®• • ’ ’§ Š Â ¨ › €℮ “ Œ • š µ ² Ž › €℮ Œ Ä† ½ Œ É ± . Š“ •

þ Â ¨ •» ± • š ℮ ‡ — ‚Š “ Œ •» ±• ƒ •¢• • :• ˜ ‡

¼¼¼¼¼¼¼ : • š ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ :ß ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ :• Ã

‡€ ¥ ‹ , £˜¢…²‰ Œ‹Š

± • ¦ • » Œ •› €℮ « Ê Œ ‡• : • • š © Ö • › €℮ Œ © • ˜ ‡ • • ¶ « ¦ “ ¥ € ‡ À • Œ › €℮ • • ± Ê Œ ‡• . •Œ ¯ ° ± • ´ “ ƒ ’ . ± ‡ ’

Ç´† ½£¤ • ₹ ´	₹ , £˜¢…
þ• € ˜ Ô Š “ ‡ Ö ‘ Š Œ Œ ˜ Œ •,ƒ ˜ :•,ƒ Œ ‘ Š• ´ Š ‰ „ › €℮ ° ˜ €	
þÄ” ÄÄ ‘ ¢ Ö ±‡ €¢¤ Œ • ¢ ¬ ‡ •x ‹ £ • ¨ € š © •Œ‡± ± : ‘ Š ‰ Ä › €℮ •	
þ Œ Œ‡• ‡ È • É ¤ Œ Œ‡¨ Œ •¢Š ˜ š ‡ ± Œ • ¢Š Œ Œ‡¨ ^¦ ”: • È • É ¤ Œ ‰ Ž › €℮ „… •‡ ±	
þŒ Œ Œ‡ ± ‡• ± • • © « » ‡± ‡ / •É ¤/ ‘ Š•• Ÿ²/Ê :cranium ‰ … › €℮	
þŒ É ¤ •‡¢£ • š •‡¢£•§ ‡± •‡¢£ €¢¤ •É ¤ ‘ Š •• ‡¢£ ‰ Å › €℮ É ¢ƒ ‡¨	
þ “ Œ ‡ È ¢ ^ ‡ •’ • • • • : ² ‰ · › €℮ » ± ‡• •‡	
þ• ´ ƒš ± •Œ Ø Ÿ Œ ‹ • • ¶ ¥ ² ´ Š‡ • ¨ ¤ ˜ :„ ‰ Æ › €℮ « •Œ • ´ Š‡	
þ ‡ ‡ ´ ¨ ‡¨ Œ• ¦ ± Ê Ù,Ù €¢¤ ± ˜ :Ä ‰ ” › €℮ ± ² ¨ ₠¶ ¦	
þ ± • ± © •• ´ ‘ • Ė• :Ž ‰ Ç › €℮ ~ • ´ ‘ Ë ³©	
þ¥ƒš ₠¶ •Œ• • • • •É ¤ “ ‡ « ¦ ± Œ • Œ • ± ^¦ : ‰ „† › €℮ Ì	
þ ´ Š‡ ₀ ,©Œ • ´ ‘ ‡ •• ¦ ±• •‡^¦ ¯³ ^¦ ‡• ¥ƒš :„ ² ¨ « ¨ ‰ „„ › €℮	
þŒ• ƒš ± ± Œ ₀ ± • ’• • Í • Ė• ^¦ :Ä ² ¨ « ¨ ‰ „Ä › €℮ ² ƒš	
þ š • © ˜ ± Œ Í • « š ‡ ±•‡¢£ • Î• : ƒš • ´ Œ ‰ „Ž › €℮	
þ • Œ ² ¶ ₀ • »± ² » Œ Þ Ì • ±• Ė• :• »± ‰ „… › €℮ »± Ï ƒš	
þ• • •Ê±• ‡ Ö •Œ• Œ Ö Ê± “ ‡ Ñ : ² ¨ « ¨ › ‰ „Å › €℮ , “ ‡ • • ‹	
þ•Œ • ƒŸ « © ^¦ •Í¶ Œ• • ‡ Ò € ^¦ ¨‡ Œ ² ¨ « ¨ É ‡ Ò ‰ „· › €℮ É ¤	
þ ‡ — ‹ Œ Œ © ª Š • ƒ • Œ É ± Œ: ‡ ‰ „Æ › €℮ ¬ ‡ «	

„ ‚Š •’Œ © • ¶ « ¦ ‰ Æ-„ § Š • Š “ • › €℮ • • š © :ª℮

› ¥ € † ‡ ¥₀ ¨

¨ © » ^ ‡• •¥ € • ˜ ± •• š • © › €℮ ’ ‡ ± À :Œ Œ ¥ € ‡ « › €℮ ‡• . š • š Ã • ‡ “ • ± • » ² • Š .Œ š “ š • Œ ±

™ƒ

€ ª‹ • ‰ £… … :‰ ª‹ ³

. • •Œ ’ Œ ‚Š “ ± •Œ Œ €¢¤ ³ •• À ‚Š • „Ž• „ ‚Š “ • • ´ ‘ •’ »± ² ¨ «¨ ¥ ±¥ƒš ƒš • : À • © • . ‘ Š• Ÿ²

Œ	‚£ª¤
„	‚Š “ • ² ¨ «¨ • • • Œ•• ´ Š: ‘ Š
Ä	~ ¥¢ • •« ´•:É ¤ •
Ž	~ § ¿ ± “ Ö • È ¢
…	~ ’ •Ì ‘ Š• Ÿ²
Å	~ Œ‡ ••‡ˆ
·	~ Ÿ È • €³ : Œ‡ É ÃŸ
Æ	~ Œ‡ ¨ Œ‡ • › ‚Ù
”	~ Œ‡ ç ‡Ÿ
Ç	~ È ‡ • Î Œ‡ µ —Ÿ
„†	~ § ¿ £ â¶ƒ
””	~ ² Œ Î É ¤ Á—Ÿ•É ÃŸ:É ¤
„Ä	~ ‘ Š š“ Š
„Ž	~ ª Š •Á ¦‡ § Š: , Ÿ ’

Œ • Š ‚Š•Œ ‰ ”-„ § Š
Œ‡ ‡ • ‚Š µ — ‡ :ª¢

€ ‚£ª¤
.Œ š ˆ ¬Œ ©¥ € ‡ Ã › €¢ ‡• :• ‡ • ~ • Š “

HumsYar

Œ‡ ‡ ’Œ • Š

² ¨ «¨ • • • Œ•• ´ Š : ‘ Š ‰ „Ž • „ ‚Š

€• , • *f* „